RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
****
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
****
UNIVERSITE DES SCIENCES, ARTS ET TECHNIQUES DE NATITNGOU
****
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE NATITINGOU

N° attribué par la bibliothèque

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Introduction à la relativité restreinte

Exercices et Corrigés PC2 & MI2



Albert Einstein (1879 -1955)

Année Universitaire : 2014 – 2015

Table des matières

I Exercices d'application du cours 2

1 Mécanique classique et ses limites 3

2 Bases de la relativité restreinte 4

3 Cinématique relativiste 6

4 Espace-temps et Quadrivecteurs 9

5 Propagation des ondes et relativité 10

6 Dynamique relativiste 12

II Proposition de Corrigés-type 16

1 Mécanique classique et ses limites 1

2 Bases de la relativité restreinte 2

3 Cinématique relativiste 10

4 Espace-temps et Quadrivecteurs 33

5 Propagation des ondes et relativité 37

6 Dynamique relativiste 42

©ENS-NATI 2015

Première partie

Exercices d'application du cours

©ENS-NATI 2015

MÉCANIQUE CLASSIQUE ET SES LIMITES

Exercice 1.1 *

Les équations de Maxwell de l'électromagnétisme dans le vide sont :

$$\vec{\nabla}.\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad ; \qquad \vec{\nabla}.\vec{E} = 0 \quad ; \qquad \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad ; \qquad \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Si vous ne les connaissez pas, pas d'inquiétude : il est inutile d'en expliquer tous les termes maintenant, ce qui nous intéresse c'est de :

1. *Montrer que l'équation de propagation du champ électrique $\vec{E}$ dans le vide et en absence de charge et de courant $(\rho = 0; \vec{J} = \vec{0})$ est :*

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

2. *Écrire l'équation de la surface d'onde à l'instant t dans le référentiel $\mathscr{R}$. Quelle devrait être l'équation de la surface d'onde dans $\mathscr{R}'$ pour assurer la covariance de la loi de propagation des ondes électromagnétiques.*
3. *Montrer que cette équation n'est pas covariante par changement de repère galiléen sous les transformations de Galilée.*

©ENS-NATI 2015

BASES DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE

Exercice 2.1 *

Écrire les transformations spéciales de Lorentz dans le cas simple où le vecteur-vitesse $\vec{u}$ de translation de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ est colinéaire à l'axe Ox avec $O \equiv O'$ pour $t = t' = 0$. En déduire que pour $u << c$, on retrouve les transformations de Galilée de la mécanique classique.

Exercice 2.2 *

Établir les transformations spéciales générales de Lorentz dans le cas où le vecteur-vitesse $\vec{u}$ de translation de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ est quelconque avec $O \equiv O'$ pour $t = t' = 0$.

Exercice 2.3 *

On considère l'équation de propagation d'une onde unidimensionnelle $E(x,t)$:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \vec{0}$$

1. *À partir des transformations spéciales simples de Lorentz (x',t') des coordonnées (x,t), déterminer les dérivées partielles $\partial/\partial x'$ et $\partial/\partial t'$ en fonction de $\partial/\partial x$ et $\partial/\partial t$*
2. *Calculer $\frac{\partial^2}{\partial x'^2}$ et $\frac{\partial^2}{\partial t'^2}$ puis en déduire que l'équation de propagation des ondes est invariante sous les transformations de Lorentz.*

Exercice 2.4 **

Une tige de longueur au repos L' dans le référentiel $\mathscr{R}'$, fait un angle θ' par rapport à l'axe $O'x'$.

Déterminer la longueur L et l'angle θ tels que mesurés dans le référentiel $\mathscr{R}$. Le repère $\mathscr{R}'$ se déplace à la vitesse constante u suivant l'axe Ox du repère $\mathscr{R}'$.

Exercice 2.5 ***

Deux jumeaux A et B vivent sur la terre. Le jour de leur 20 ans, le jumeau B monte dans un vaisseau en vue d'atteindre une étoile située à 30 années-lumière (tel que mesuré de la terre). Sachant que le vaisseau se déplace à $0.95c$, quels seront les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis ? ! ! !

Exercice 2.6 **

La terre et le soleil sont distants de 8,33 minutes-lumière. Un événement A se produit sur la terre à $t = 0$ et un événement B sur le soleil à $t = 2{,}45$ minutes (tel que mesuré dans le référentiel terre-soleil). Déterminer lequel des événements se produira le premier et la différence de temps entre A et B si :

©ENS-NATI 2015

1. *vous vous déplacez de la terre au soleil avec* $v = 0.75c$,
2. *vous vous déplacez du soleil à la terre avec* $v = 0.75c$,
3. *vous vous déplacez de la terre au soleil avec* $v = 0.294c$.

Exercice 2.7 **

Une petite boîte cubique de côté a est lancée parallèlement à l'une de ces faces avec une vitesse constante v. Quel est le volume apparent de ce cube pour un observateur fixe ?

Exercice 2.8 **

Les mésons ont une durée de vie moyenne au repos de $2,2\mu s$. *Ils sont créés à une altitude de* $10km$ *et voyageant à une vitesse de* $0.995c$ *vers la terre. Calculer :*

1. *la durée de vie moyenne des mésons telle que vue sur la terre,*
2. *le temps mis pour arriver au sol tel que vu sur la terre,*
3. *le temps mis pour arriver sur la terre pour un méson.*

Exercice 2.9 ***

Un vaisseau spatial (1) quitte la terre avec une vitesse $\vec{v}$, *à un instant où ses horloges et celles de la terre indique zéro. Au bout d'un temps T pour les horloges terrestres, un second vaisseau (2) s'en va avec une vitesse* $\vec{u}$ *de même sens que la vitesse* $\vec{v}$. *Les vitesses* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont des vecteurs-vitesses constants et* $u > v$.

Le deuxième vaisseau rattrape le premier à un instant τ *pour les horloges terrestres.*

1. *Pour les horloges de (1), indiquer la date de départ de (2).*
2. *Pour les horloges de (1), indiquer la date de rattrapage de (1) par (2).*
3. *Dans le référentiel de (1), à quelle distance était la terre quand (2) est parti ?*
4. *Des questions précédentes, déduire la vitesse de (2) telle qu'elle est mesurée par (1).*

©ENS-NATI 2015

CINÉMATIQUE RELATIVISTE

Exercice 3.1 **

Établir les lois de composition des vitesses et des accélérations dans le cas général où la vitesse $\vec{u}$ de translation du repère $\mathscr{R}'$ par rapport au repère $\mathscr{R}'$, a une direction quelconque. On supposera $O \equiv O'$ à l'instant initial $t = t' = 0$.

Exercice 3.2 **

Deux fusées de même longueur propre l 0 se déplacent par rapport au sol, avec les vitesses $\vec{u}$ et $-2\vec{u}$ respectivement. Soient les deux événements,

$\mathscr{E}_1$: croisement des têtes des fusées,

$\mathscr{E}_2$: croisement des queues des fusées.

1. *Donner, la distance et l'intervalle de temps entre ces deux événements, dans chacun des trois référentiels :*
   (a) *la terre,*
   (b) *la fusée de vitesse $\vec{v}$,*
   (c) *la fusée de vitesse $-2\vec{c}$.*
2. *Étudier le cas particulier où les vitesses sont $\vec{v}$ et $-\vec{v}$.*

Exercice 3.3 **

Deux vaisseaux spatiaux $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ de même longueur propre l_0 se déplacent le long d'un axe Ox et se croisent parallèlement. Un observateur placé à la tête du vaisseau le plus lent, mesure l'intervalle de temps T entre l'instant où la tête de l'autre arrive à son niveau et l'instant où la queue le dépasse.

1. *Montrer que la mesure de T et la connaissance de l_0 permettent de calculer la vitesse relative des deux mobiles*
2. *Application numérique : $l_0 = 230m$ et $T = 3,57\mu s$.*
   Quelle est la vitesse relative des deux vaisseaux ?

Exercice 3.4 **

En utilisant les transformations de Lorentz, montrer qu'à chaque instant il existe un plan et un seul dans $\mathscr{R}$ dont les horloges indiquent le même temps que dans $\mathscr{R}'$. Montrer que ce plan se déplace dans $\mathscr{R}$ avec la vitesse :

$$u = \frac{\gamma - 1}{\beta\gamma} c$$

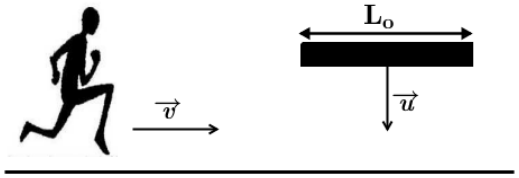
©ENS-NATI 2015

Exercice 3.5 **

1. *Montrer que si deux événements ont lieu en un même point dans un référentiel $\mathscr{R}$ donné, leur succession chronologique est la même dans tous les autres référentiels et que le temps qui les sépare est minimum dans $\mathscr{R}$.*
2. *Montrer que si deux événements (1) et (2) se succèdent dans cet ordre dans un référentiel $\mathscr{R}$, il peut exister, dans certaines conditions, des référentiels $\mathscr{R}'$ dans lesquels l'ordre de ces événements est inversé.*

Exercice 3.6 ***

Une règle horizontale de longueur propre L_0 tombe verticalement vers le sol avec une vitesse $\vec{u}$ (ne pas s'occuper des accélérations et considérer que la vitesse $\vec{u}$ est constante). Les deux extrémités de la règle tombent simultanément sur le sol.

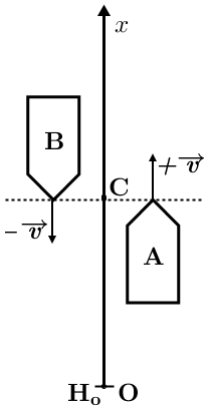


Un observateur courant sur le sol se dirige vers la règle avec la vitesse $\vec{v}$ dans la direction de la longueur L_0 de la règle (voir figure ci-contre). Les vitesses u et v sont mesurées par rapport au sol.

1. *Pour l'observateur, la règle semble ne pas tomber verticalement. Calcule la tangente de l'angle entre la verticale et la direction apparente de chute de la règle, c'est-à-dire la direction de sa vitesse, vue par l'observateur qui court.*
2. *De plus, pour l'observateur en mouvement, les deux extrémités de la règle ne tombent pas simultanément au sol. Quel est, pour l'observateur, l'intervalle de temps Δt qui sépare l'arrivée des extrémités sur le sol ?*
3. *Quel angle la règle semble-t-elle faire avec le sol ?*
4. *Pour quelle vitesse u la règle est-elle perpendiculaire à la direction de son mouvement quelle que soit la vitesse v de l'observateur ?*

Exercice 3.7 ***

On considère trois horloges parfaitement identiques, la première H_0 sur la terre à l'origine O du référentiel R supposé galiléen, la deuxième H_A embarquée dans le vaisseau spatial A animé de la vitesse $\vec{v}$ constante par rapport à la terre, la troisième H_B dans le vaisseau spatial B animé de la vitesse $-\vec{v}$ par rapport à la terre. Les vaisseaux A et B ont la même trajectoire et leurs têtes se croisent en un point C de $\mathscr{R}$. Lorsque H_A passe en O, H_A est synchronisée avec l'horloge H_0 qui indique $t = 0$. B croise A à l'instant $\frac{T}{2}$ dans $\mathscr{R}$ et l'horloge H_B est synchronisée avec H_A .



1. *Quelle est la durée du voyage du vaisseau A entre les points O et C, durée mesurée par H_A ?*
2. *Quelles sont les indications des horloges H_0 et H_B lorsque B rencontre O ?*
3. *Quelle est la durée du voyage de B, mesurée par H_A entre les points O et C ?*

Exercice 3.8 ***

1. *Un référentiel $\mathscr{R}'$ est en translation uniforme de vitesse $\vec{u}$ suivant l'axe Ox du référentiel fixe $\mathscr{R}$. La vitesse d'une particule M est $\vec{u}(v_x, v_y, v_z)$ dans $\mathscr{R}$ et $\vec{u}(v'_x, v'_y, v'_z)$ dans $\mathscr{R}'$.*

   (a) *À partir des transformations spéciales de Lorentz, établir les expressions des composantes de l'accélération $\vec{a}$ du mobile dans $\mathscr{R}$, en fonction des composantes de son accélération $\vec{a}'$, de sa vitesse $\vec{v}'$ dans $\mathscr{R}'$ et de u. On supposera que lorsque O' croise O, $t' = t = 0$.*

   (b) *On considère maintenant que $\mathscr{R}'$ est à chaque instant identique le référentiel propre $\mathscr{R}_0$ lié à la particule M. En déduire que les relations entre $\vec{a}$ mesurée dans $\mathscr{R}$ et$\vec{a}'$ mesurée dans $\mathscr{R}_0$ sont :*

$$a_x = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}} a'_x \quad ; \quad a_y = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) a'_y \quad ; \quad a_z = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) a'_z$$

2. *Un astronaute quitte la terre à bord d'une fusée, à l'instant $t = 0$ pour les horloges terrestres, en direction de l'étoile ? du centaure située à la distance $D = 4,5$ années-lumière. La force de poussée de la fusée est telle que l'accélération propre de la fusée (mesurée par les instruments de bord de la fusée) est constante et égale à celle de la pesanteur sur la surface terrestre ($g = 10 m/s^2$). On suppose que la fusée se déplace suivant l'axe Ox vertical ascendant du repère terrestre $\mathscr{R}$.*

   (a) *Exprimer, pour un observateur terrestre,*

   - *l'accélération de la fusée à l'instant t où sa vitesse est v,*
   - *la loi $v(t)$ de la vitesse de fusée sachant qu'à $t = 0$, $v = 0$,*
   - *l'équation horaire $x(t)$ de la fusée sachant qu'à $t = 0$, $x = 0$.*

   (b) *Exprimer en fonction D, g et c la durée T mesurée par l'observateur terrestre, du voyage terre-α du centaure. Calculer T .*

   (c) *Exprimer en fonction de T, g et c la durée T_0 mesurée par l'astronaute, du voyage terre-α du centaure. Calculer T_0 .*

On rappelle que $\displaystyle\int \frac{dx}{(1-ax^2)^{3/2}} = x\left(1-ax^2\right)^{-1/2} + cte$ *et* $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2+a^2}\right) + cte$

ESPACE-TEMPS ET QUADRIVECTEURS

Exercice 4.1 ***

Soit une fonction scalaire $f(x,y,z,t)$ dans $\mathscr{R}$ et $f(x',y',z',t')$ dans $\mathscr{R}'$. Le référentiel $\mathscr{R}'$ étant en translation uniforme de vecteur-vitesse $\vec{u}$ suivant l'axe Ox de $\mathscr{R}$. Établir, dans l'univers de Minkowski, l'expression du quadrivecteur nabla noté $[_4\overrightarrow{\nabla}]$. Déterminer le gradient et la divergence de f.

Exercice 4.2 *

Montrer que le produit pseudo-scalaire de deux quadrivecteurs est invariant par transformation de Lorentz. Que peut-on conclure pour la pseudo-norme d'un quadrivecteur ?

Exercice 4.3 ***

1. *Montrer que la quadrivitesse $\overrightarrow{U}$ est orthogonale à la quadriaccélération $\overrightarrow{\Gamma}$. En déduire que la quatrième composante de $\overrightarrow{\Gamma}$ est nulle dans le référentiel comobile.*
2. *En utilisant l'invariance de la pseudo-norme de $\overrightarrow{\Gamma}$, calculer l'accélération dans $\mathscr{R}$ d'une particule qui se déplace le long de l'axe Ox et dont l'accélération dans le référentiel de repos a la valeur constante g.*
3. *Une particule soumise à une accélération constante g dans son référentiel propre part à $t = 0$, sans vitesse initiale et se déplace le long de l'axe Ox. Déterminer la position x et la vitesse v de la particule, en fonction de t.*

©ENS-NATI 2015

PROPAGATION DES ONDES ET RELATIVITÉ

Exercice 5.1 **

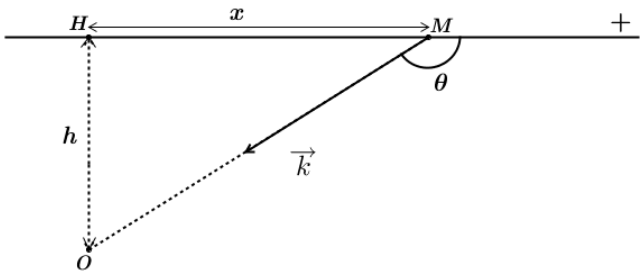
Un radar fixe installé au bord d'une route émet une onde électromagnétique de fréquence 2500 Mhz ; cette onde se réfléchit sur un véhicule arrivant au devant du radar à la vitesse de $90km/h$. *On mesure le décalage de fréquence entre le signal émis et le signal reçu par le radar après réflexion. Calculer ce décalage.*

Supposons que l'on veuille détecter un écart minimum de 5 km/h, quelle doit être la résolution en fréquence du radar utilisé ?

Exercice 5.2 ***

Un avion M se déplace à la vitesse constante v sur une trajectoire horizontal d'altitude h ; il émet une onde électromagnétique de fréquence ν. On repère sa position par son abscisse $x = HM$. Le récepteur placé en O reçoit la fréquence $\nu + \Delta\nu$ (voir figure).

1. *Etablir la loi de variation de $\Delta\nu$ en fonction de h, x et ν.*
2. *Représenter $\Delta\nu$ en fonction du temps t, sachant que l'avion progresse dans le sens des x croissants et qu'il passe en H à $t = 0$.*
3. *Application numérique : On donne $\Delta\nu_\infty = 650Hz$; où $\Delta\nu_\infty$ représente la limite de la variation de fréquence lorsque t tend vers $-\infty$. La pente au point d'inflexion de la courbe ? ? en fonction du temps est $p = -25Hz/s$. On donne $\nu = 1000MHz$. Calculer la vitesse et l'altitude de l'avion.*



Exercice 5.3 **

Soit une règle OP de longueur l_0 , au repos dans le référentiel galiléen $\mathscr{R}$; cette règle est inclinée de l'angle θ par rapport à l'axe Ox. On considère le référentiel galiléen R ? animé de la vitesse $\vec{v}$ parallèle à Ox.

1. *Calculer :*
   (a) *La longueur de la tige mesurée dans $\mathscr{R}'$*
   (b) *L'orientation de la tige dans $\mathscr{R}'$*
2. *Un éclair lumineux jaillit en O origine de $\mathscr{R}$, à $t = t' = 0$ où O' origine de $\mathscr{R}'$ passe en O.*
   (a) *Calculer l'instant d'arrivée en P du signal lumineux dans le référentiel $\mathscr{R}'$.*

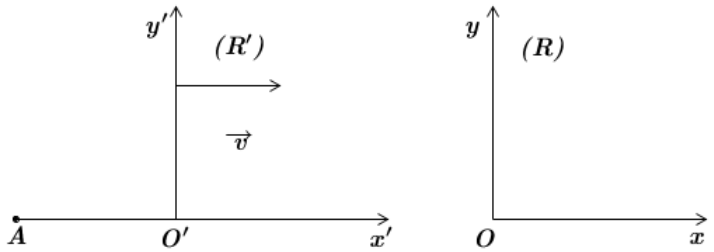
(b) Calculer la longueur du chemin parcouru par la lumière dans $\mathscr{R}'$. Pourquoi cette longueur n'est-elle pas égale à la longueur de la règle mesurée dans $\mathscr{R}'$?

(c) Calculer l'angle entre la trajectoire des photons dans $\mathscr{R}'$ et l'axe $O'x'$.

Exercice 5.4 **

Un émetteur O envoie des signaux électromagnétiques séparés par l'intervalle de temps T ; ces signaux sont reçus par O′, séparés par l'intervalle de temps T′. On pose $T' = kT$ lorsque O′ se rapproche de O et $T = k'T$ lorsque O s'éloigne de O. Rappeler les expressions des constantes k et k′ en fonction de v et c (voir figure).

1. *Mesure des longueurs par la méthode du radar.*
   Une règle AO′ parallèle à l'axe Ox du référentiel galiléen R, est animée de la vitesse $\vec{v}$ parallèle à l'axe Ox. L'origine O′ passe en O à la date $t = 0$ de l'horloge en O. A l'instant $-t_1 < 0$, O émet un signal qui se réfléchit en A et qui revient vers O à l'instant t_2 .
   (a) Calculer la date de réception du signal par A, du point de vue de l'observateur O. On désire repérer A et O′ simultanément dans $\mathscr{R}$, à l'instant $t = 0$; autrement dit, la réflexion du signal en A doit se faire à $t_A = 0$. En déduire la valeur de t_2 en fonction de t_1 .
   (b) Calculer en fonction de t_1 et de k la date de passage, au point O′, du signal qui va de O vers A. Cette date est fournie par l'horloge de O′.
   (c) Calculer en fonction de t_2 et de k′ la date de passage en O′ du signal qui revient de A vers O et qui dépasse ensuite O pour continuer son chemin. t_2 est mesuré par l'horloge en O.
   (d) Calculer la longueur propre l_0 de la tige en fonction de k, k′, t_1 , t_2 et c.
   (e) Calculer la longueur l de la tige mesurée dans $\mathscr{R}$ en fonction de t_1 , t_2 et c. Retrouver le phénomène de contraction des longueurs.
2. *Mesure des temps par la méthode du radar.*
   Rappelons que O′ passe en O à la date $t = 0$ pour l'horloge en O. A l'instant $t_3 > 0$, O émet un signal radar qui part à la suite de O′, le rattrape et se réfléchit sur O′ en revenant vers O.
   En utilisant l'effet Doppler :
   (a) Calculer la date de réflexion du signal sur O′ pour l'horloge O′ en fonction de k′ et de t_3.
   On supposera que $t' = 0$ pour l'horloge O′ lorsque $t = 0$.
   (b) Calculer la date de réception par O, pour l'horloge O, du signal retour après réflexion sur O′, en fonction de k′ et de t_3.
   (c) Calculer la date de réflexion par O′ du signal, mesurée par l'horloge O.
   (d) On considère l'intervalle de temps entre les deux événements :
   - *passage de O′ en O,*
   - *réception par O′ du signal électromagnétique. Exprimer cet intervalle pour l'horloge O et pour l'horloge O′ en partant des résultats précédents. En déduire la relation entre temps propre et temps impropre.*



DYNAMIQUE RELATIVISTE

Exercice 6.1 **

Soient deux particules A_1 et A_2 de masses respectives m_1 et m_2 , en mouvement rectiligne uniforme dans le référentiel $\mathscr{R}_L$ du laboratoire, avec des vitesses colinéaires et de sens contraires. Leurs énergies dans $\mathscr{R}_L$ sont respectivement E_1 et E_2 . Déterminer en fonction de m_1 , m_2 , E_1 et E_2 , l'énergie E'_1 et la quantité de mouvement p'_1 de la particule A_1 dans le référentiel $\mathscr{R}'$ où la particule A_2 est fixe.

Exercice 6.2 **

On considère la réaction nucléaire endoénergétique :

$$A_1 + A_2 \longrightarrow A_3 + A_4 + A_5 \,,$$

La particule A_1 bombarde la particule cible A_2 dans le référentiel $\mathscr{R}_L$ du laboratoire. A_1 et A_2 ont des quantités de mouvement $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ faisant entre eux, un angle α. Calculer le seuil énergétique de cette réaction.

Exercice 6.3 **

Un photon se propage dans une direction Ox d'un référentiel galiléen $\mathscr{R}$ où son énergie est $h\nu_0$ et son impulsion est $\vec{p}_0 = (h\nu_0/c)\vec{x}$, où $\vec{x}$ est un vecteur unitaire de l'axe Ox. Ce photon entre en collision avec un proton au repos de masse m. Le photon est diffusé dans une direction faisant l'angle θ avec Ox ; le proton est également diffusé dans une autre direction. Après le choc, l'énergie du photon devient $h\nu$.

1. *Montrer qu'il existe un référentiel $\mathscr{R}_B$ en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathscr{R}$, avec la vitesse $\vec{v}$ parallèle à Ox et dans lequel la quantité de mouvement du système photon-proton est nulle.*
2. *Dans ce référentiel $\mathscr{R}_B$, calculer l'énergie $h\nu'_0$ du photon incident en fonction de $h\nu_0$ et de v/c puis de $h\nu_0$ et de mc_2 .*
3. *Montrer que dans le référentiel $\mathscr{R}_B$ le photon est diffusé sans changement de fréquence.*
4. *Déduire du résultat précédent, la fréquence du photon diffusé dans $\mathscr{R}$ en fonction de v/c, ν'_0 et θ. Établir l'expression $\dfrac{1}{\nu} - \dfrac{1}{\nu_0}$ en fonction de θ et m.*

Exercice 6.4 **

1. *On considère deux particules identiques notées A de masse m chacune. L'une en mouvement de translation et d'énergie E entre en collision élastique avec l'autre initialement au repos.*

(a) *Écrire l'équation qui traduit cette réaction nucléaire.*

(b) *En supposant qu'après la collision les particules aient une même énergie, montrer que l'angle de diffusion θ entre les deux particules satisfait la relation :*

$$\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{E+mc^2}{E+3mc^2}}$$

2. *Application : Un proton ayant une énergie cinétique de $437\,MeV$ entre en collision élastique avec un proton au repos. Après la collision, les deux protons ont la même énergie.*

(a) *Quel est l'angle entre les deux particules après la collision ?*

(b) *Quel est l'angle entre les deux particules après la collision si le proton incident a une énergie de $33\,GeV$?*

Exercice 6.5 **

Une particule A de masse m, de vitesse $\vec{v}$ émet un photon d'énergie $h\nu$ faisant l'angle θ avec sa vitesse $\vec{v}$. Après l'émission, on obtient une particule A' de masse m' et de quantité de mouvement $\vec{p}$. On pose $h\nu_0 = mc^2 - m'c^2$.

1. *Calculer $h\nu$ en fonction de $h\nu_0$, θ, v et mc^2.*
2. *Considérer le cas particulier où la particule A est au repos et calculer $h\nu$ en fonction de $h\nu_0$ et mc^2.*
3. *Montrer que les relations précédentes permettent de retrouver l'effet Doppler.*

Exercice 6.6 ***

Une particule relativiste, de masse m, est animé d'un mouvement oscillatoire rectiligne suivant l'axe Ox, d'amplitude a, sous l'action d'une force attractive dirigée vers l'origine O : $\vec{f} = -kx\vec{e}_x$, où k est une constante positive. On désignera par c la célérité de la lumière.

1. *Exprimer la vitesse de la particule lorsqu'elle est à l'abscisse x comptée à partir de l'origine O, en fonction du paramètre $\alpha = k(a^2?x^2)/mc^2$.*
2. *Montrer que la période de cet oscillateur est donnée par l'intégrale :*

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1+k(a^2-x^2)/2mc^2}{\sqrt{(a^2-x^2)[1+k(a^2-x^2)/4mc^2]}}dx$$

3. *L'énergie potentielle maximale de la particule est très petite devant l'énergie au repos de la particule. En déduire une expression approchée de la période. Comparer avec la période prévue par la mécanique classique en calculant l'erreur relative.*

©ENS-NATI 2015

Exercice 6.7 ***

Une particule A_1 au repos se désintègre en deux particules A_2 et A_3 . Les masses des particules sont respectivement m_1 , m_2 et m_3.

1. *Calculer les énergies E_2 et E_3 et le module p de la quantité de mouvement des particules A_2 et A_3. Application numérique : on considère la désintégration du méson $K^o(m_1c^2 = 500\,MeV)$ en deux pions $\pi^o(m^2c^2 = m^3c^2 = 140MeV)$; calculer E_2 , E_3 ainsi que la quantité pc.*
2. *Soit E l'énergie libérée lors de la désintégration. Etablir les expressions des énergies cinétiques T_2 et T_3 des deux particules A_2 et A_3 en fonction uniquement de leurs masses et de E.*
3. *Calculer la quantité de mouvement de A_3 dans le référentiel de repos de A_2 en fonction de p.*

Exercice 6.8 ***

Un photon de fréquence ν_0 et d'énergie $h\nu_0$, incident dans la direction de l'axe Ox, entre en collision avec un électron de masse m e initialement au repos. Après la collision, l'électron et le photon sont diffusés dans des directions différentes contenues dans le plan Oxy. On désigne par θ, l'angle entre la direction du photon diffusé et l'axe Ox.

1. *Déterminer l'énergie E et la fréquence ν du photon diffusé, en fonction de ν_0 , m_e et θ.*
2. *Déterminer la variation $\Delta\lambda$ de la longueur d'onde du photon, en fonction de m_e et θ.*
3. *Déterminer l'énergie cinétique T de l'électron diffusé, en fonction de ν_0 , m_e et θ.*

Exercice 6.9 ***

On considère une particule

On considère une particule M de masse m_0. Dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$, elle possède une quantité de mouvement $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$ et une énergie totale E. Soit un second référentiel $\mathcal{R}'$ en translation uniforme de vitesse $\vec{u}$ par rapport à $\mathcal{R}$ suivant la direction commune $(Ox, O'x')$.

1. Etablir les composantes de la quantité de mouvement $\vec{p}'$ et l'énergie E' de la particule dans $\mathcal{R}'$ en fonction de E et des composantes de $\vec{p}$.
2. Soient deux particules dont les quadrivecteurs énergie-impulsion sont $\vec{\mathcal{P}}_1$ et $\vec{\mathcal{P}}_2$ dans $\mathcal{R}$ et $\vec{\mathcal{P}}'_1$ et $\vec{\mathcal{P}}'_2$ dans $\mathcal{R}'$.
   a. Montrer que le produit pseudo-scalaire $\vec{\mathcal{P}}_1.\vec{\mathcal{P}}_2$ est invariant par transformation de Lorentz.
   b. En déduire que la pseudo-norme $\vec{\mathcal{P}}.\vec{\mathcal{P}}$ du quadrivecteur énergie-impulsion $\vec{\mathcal{P}} = (\vec{p}, E/c)$ de la particule M, est invariant puis calculer cette pseudo-norme.
   c. Pour une particule de masse nulle, exprimer sa quantité de mouvement p en fonction de son énergie E.
3. L'énergie d'un photon associé à une onde de fréquence ν est donnée par $E = h\nu$ où h est la constante de Planck ($h = 6,62.10^{-34}Js$).
   a. On considère un photon de fréquence ν se propageant dans la direction de l'axe Ox et dans le même sens que $\mathcal{R}'$. Etablir l'expression de la fréquence ν' mesurée dans $\mathcal{R}'$ en fonction de ν et $\beta = u/c$. Calculer E' si $E = 10^5$ev et $u = c/2$.
   b. On considère un photon de fréquence ν se propageant dans la direction de l'axe Oy. Exprimer sa fréquence ν' et l'angle θ' qu'il fait avec l'axe $O'x'$ dans $\mathcal{R}'$. Calculer E'.

Exercice 6.10 ***

Une particule M relativiste, de masse m, est repérée par ses coordonnées polaires $r = OM$ et θ. Elle est soumise à un champ de forces centrales $\vec{f}$ de centre fixe O dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$; cette force $\vec{f}$ dérive d'une énergie potentielle $E_p(r)$.

On posera $A = 1/\sqrt{1-\beta^2}$, où $\vec{v} = \vec{\beta}c$ désigne la vitesse de la particule à chaque instant et c est la célérité de la lumière dans le vide.

1. a. Exprimer les composantes radiales et orthoradiale de la force $\vec{f}$, en fonction de m, $A(t)$, $r(t)$, $\theta(t)$ et des dérivées $\dot{r}$ et $\dot{\theta}$ par rapport au temps t.
   b. En déduire la loi $\frac{r^2\dot{\theta}}{\sqrt{1-\beta^2}} = C_0 = Cte$ qui régit le mouvement d'une particule relativiste dans un champ de forces centrales.
   c. Retrouver ce résultat à partir du théorème du moment cinétique.
2. On pose $u = 1/r$.
   a. Etablir la première formule de Binet relativiste, donnant la vitesse v de la particule sous la forme
   $$v^2 = C_0^2(1-\beta^2)\left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta}\right)\right].$$
   b. En déduire l'équation différentielle
   $$\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 + u^2 = \frac{c^2}{C_0^2}\left[\left(\frac{E_T - E_p}{mc^2}\right)^2 - 1\right]$$
   où E_T désigne l'énergie totale (somme des énergies potentielle, cinétique et au repos) de la particule.
   c. Etablir la deuxième formule de Binet relativiste donnant l'accélération Γ de la particule sous la forme
   $$\Gamma = -C_0^2\sqrt{1-\beta^2}u^2\left(u + \frac{d^2u}{d\theta^2}\right).$$
3. a. Montrer qu'une particule relativiste placée dans le champ newtonien de gravitation, d'énergie potentielle $E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$, a une trajectoire d'équation
   $$r = \frac{P}{1 + e\cos(\omega\theta)},$$
   et donner les expressions de P, e et ω.
   b. On étudie les corrections relativistes au mouvement de la planète Mercure dans le champ gravitationnel du soleil. Montrer que ces corrections se traduisent par une avance (déplacement angulaire $\Delta\theta$) du périhélie pour chaque révolution avec
   $$\Delta\theta = \frac{\pi MG}{c^2 a(1-e^2)}$$
   où M est la masse du soleil, a est le demi-grand axe de l'ellipse et e est son excentricité.

Deuxième partie

Proposition de Corrigés-type

MÉCANIQUE CLASSIQUE ET SES LIMITES

Exercice 1.1 *

Les équations de Maxwell de l'électromagnétisme dans le vide sont :

$$\vec{\nabla}.\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad ; \qquad \vec{\nabla}.\vec{E} = 0 \quad ; \qquad \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad ; \qquad \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

1. *Montrons que l'équation de propagation du champ électrique $\vec{E}$ dans le vide et en absence de charge et de courant $(\rho = 0; \vec{J} = \vec{0})$ est :*

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

2. *Écrivons l'équation de la surface d'onde à l'instant t dans le référentiel $\mathscr{R}$.*
   Soit $M(x,y,z) \in \mathscr{E}$ et $O(0,0,0)$ et $OM = ct$ or $OM^2 = x^2 + y^2 + z^2$
   $OM = ct \quad \Longrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = ct \quad \Longrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - ct = 0$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 - ct = 0} \; (*)$$

   L'équation de la surface d'onde dans $\mathscr{R}'$ pour assurer la covariance de la loi de propagation des ondes électromagnétiques.
   $OM' = ct' \quad \Longrightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 = ct' \Longrightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - ct' = 0$

$$\boxed{x'^2 + y'^2 + z'^2 - ct' = 0}$$

3. *Montrons que cette équation n'est pas covariante par changement de repère galiléen sous les transformations de Galilée.*

$$\begin{cases} x = x' + ut \quad (1) \\ y = y' \qquad (2) \\ z = z' \qquad (3) \end{cases}$$

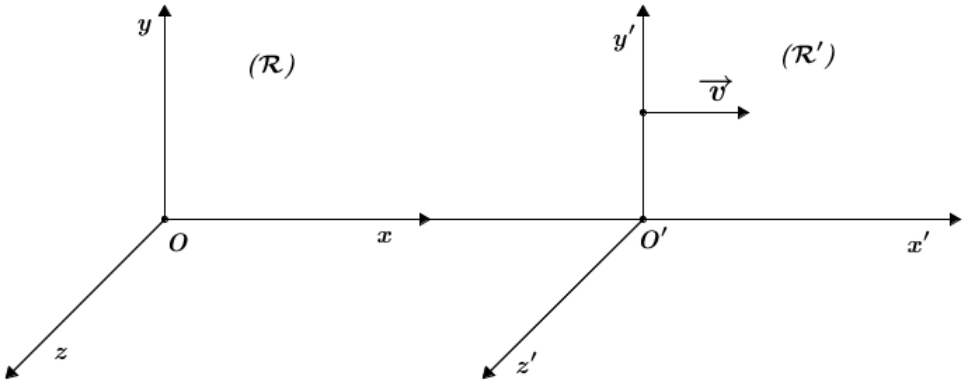
   (1),(2) *et* (3) *dans* $(*)$ *donne* $(x' + ut')^2 + y'^2 + z'^2 - ct' = 0 \quad \Longrightarrow x'^2 + 2ux't' + u^2t'^2 + y'^2 + z'^2 - ct' = 0$
   $\Longrightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - ct' = -2ux't' - u^2t'^2 \quad$ *or* $-2ux't' - u^2t'^2 \neq 0 \quad$ *alors* $\quad x'^2 + y'^2 + z'^2 - ct' \neq 0$
   D'où cette équation n'est pas covariante par changement de repère galiléen sous les transformations de Galilée.

©ENS-NATI 2015

BASES DE LA RELATIVITÉ RESTREINTE

Solution 2.1 *

- *Écrire les transformations spéciales de Lorentz dans le cas simple où le vecteur-vitesse $\vec{u}$ de translation de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$ est colinéaire à l'axe Ox avec $O \equiv O'$ pour $t = t' = 0$.*



Ainsi, à $t \neq 0$ et $t' \neq 0$, la position de O' correspond à $x' = 0$ dans $(\mathscr{R}')$ or dans $(\mathscr{R})$, $x = ut$.
Aussi, les coordonnées transverses au mouvement relatif des deux réflérenciel inertiels restent invariantes.

$$\begin{cases} x &= \gamma(x' + ut') \quad ① \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= t' \end{cases} \qquad et \qquad \begin{cases} x' &= \gamma(x - ut) \quad ② \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{cases}$$

② dans ① donne $x = \gamma\left[\gamma(x - ut) + ut'\right] = \gamma^2 x - \gamma^2 ut + \gamma ut'$

Alors $x - \gamma^2 x = -\gamma^2 ut + \gamma ut' \implies (1-\gamma^2)x = -\gamma^2 ut + \gamma t'$

Donc $t' = \dfrac{(\gamma^2 - 1)}{\gamma u} x + \gamma t \implies t' = \gamma\left[t + \dfrac{(\gamma^2 - 1)}{\gamma^2 u} x\right]$

① dans ② donne $x' = \gamma\left[\gamma(x' + ut') - ut\right] = \gamma^2 x' + \gamma^2 ut' - \gamma ut$

Alors $x' - \gamma^2 x' = \gamma^2 ut' - \gamma ut \implies (1-\gamma^2)x' = \gamma^2 ut' - \gamma ut$

Donc $t = \dfrac{(1-\gamma^2)x'}{\gamma u} + \gamma t' \implies t = \gamma\left[t' + \dfrac{(1-\gamma^2)}{\gamma^2 u} x'\right]$

✓ *Montrons que* $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ *avec* $\beta = \dfrac{u}{c}$

Dans le référentiel galiléen on a : $\begin{cases} x &= x' + ut' \\ x' &= x - ut \end{cases}$

Dans le référentiel relativiste on a : $\begin{cases} x &= \alpha x' + \beta t' \\ x' &= \lambda x + \varepsilon t \end{cases}$

- *Si* $x = 0$ *alors* $x' = -ut'$

Ainsi $\begin{cases} \alpha x' + \beta t' &= 0 \\ x' = -\varepsilon t &= -ut' \end{cases} \implies \begin{cases} \dfrac{x'}{t'} &= -\dfrac{\beta}{\alpha} \\ \dfrac{x'}{t'} &= \varepsilon = -u \end{cases} \implies \beta = \alpha u$

- *Si* $x' = 0$ *alors* $x = ut$

Ainsi $\begin{cases} x = \beta t' = ut \\ \lambda x + \varepsilon t = 0 \end{cases} \implies \dfrac{x}{t} = -\dfrac{\varepsilon}{\lambda} = u \implies \varepsilon = -\lambda u$

Alors $\begin{cases} x &= \alpha(x' + ut) \\ x' &= \lambda(x - ut) \end{cases}$ *et* $x = f(x',t') \underset{-u}{\overset{u}{\rightleftarrows}} x' = g(x,t)$

$x = \alpha(x' + ut)$ *alors* $x' = \alpha(x - ut) = \lambda(x - ut)$ *donc* $\alpha = \lambda$

Or $x = ct$ *et* $x' = ct'$ *alors* $\begin{cases} ct &= \alpha(c+u)t' \\ ct' &= \lambda(c-u)t \end{cases} \implies \dfrac{c}{\alpha(c-u)} = \dfrac{\alpha(c+u)}{c}$

Alors $c^2 = \alpha^2(c^2 - u^2) \implies \alpha^2 = \dfrac{c^2}{c^2 - u^2} = \dfrac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}$ *soit* $\alpha = \sqrt{\dfrac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$

Donc

$$\gamma = \alpha = \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$t = \gamma\left(t' + \dfrac{(1-\gamma^2)}{\gamma^2 u}x'\right)$ *et* $t' = \gamma\left(t + \dfrac{(\gamma^2 - 1)}{\gamma^2 u}x\right)$

Posons $\beta = \dfrac{u}{c}$

$$\frac{(1-\gamma^2)}{\gamma^2 u} = \frac{\left(1 - \dfrac{1}{1-\beta^2}\right)}{\dfrac{1}{1-\beta^2}u} = \frac{1 - \beta^2 - 1}{u} = -\frac{\beta^2}{u} = -\frac{\frac{u^2}{c^2}}{u} = -\frac{u}{c^2}$$

$$\frac{(\gamma^2 - 1)}{\gamma^2 u} = \frac{\left(\dfrac{1}{1-\beta^2} - 1\right)}{\dfrac{1}{1-\beta^2}u} = \frac{1 - 1 + \beta^2}{u} = \frac{\beta^2}{u} = \frac{\frac{u^2}{c^2}}{u} = \frac{u}{c^2}$$

$$\begin{cases} x &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(x' + ut'\right) \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t' + \dfrac{u}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} x' &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t - \dfrac{u}{c^2}x\right) \end{cases} \quad et \quad avec\ \beta^2 = \frac{u^2}{c^2}$$

- *En déduire que pour* $u << c$, *on retrouve les transformations de Galilée de la mécanique classique.*

$u << c \implies \dfrac{u^2}{c^2} << 1$ *alors* $\sqrt{1 - \dfrac{u^2}{c^2}} << 1 \implies \gamma = 1$ *et* $\dfrac{u}{c} << c$ *alors* $\dfrac{u^2}{c^2} \longrightarrow 0$

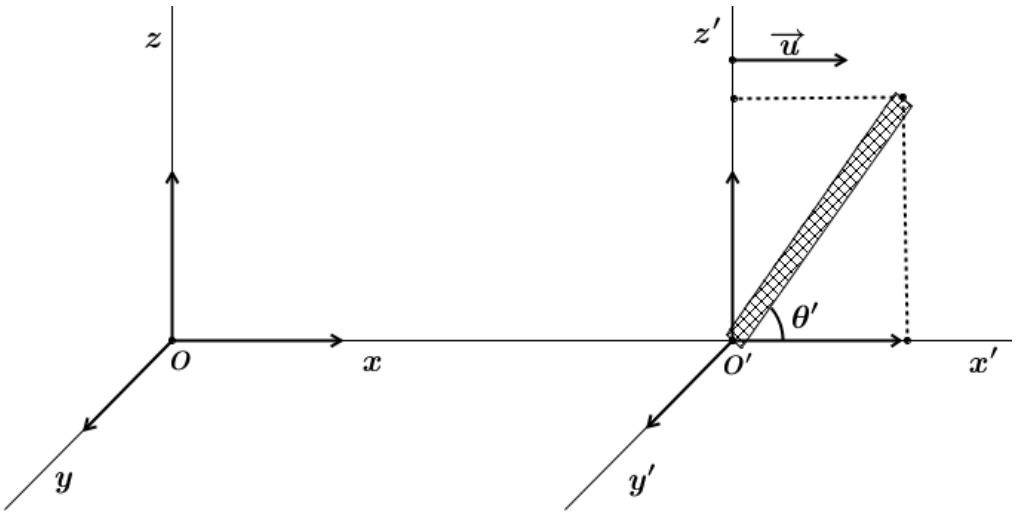
Donc les transformations de Galilée dans $\mathscr{R}$ et $\mathscr{R}'$ sont :

$$\begin{cases} x &= (x' + ut') \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= t' \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} x' &= (x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{cases}$$

Solution 2.2

Solution 2.3 *(voir Exercice 3.1 Chapitre trois)*

Solution 2.4 **



Déterminons la longueur L et l'angle θ tels que mesurés dans le référentiel $\mathscr{R}$.

Par projection dans ($\mathscr{R}'$) on a : $\begin{cases} x'_L &= L'\cos\theta \\ y'_L &= L'\sin\theta \end{cases}$

D'après la contraton des longueurs on a : $x_L = \dfrac{x'_L}{\gamma}$

D'après les transformations de Lorentz on a : $\begin{cases} x_L &= \dfrac{x'_L}{\gamma} \\ y_L &= y'_L \end{cases}$

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{x_L^2 + y_L^2} = \sqrt{\frac{x'_L}{\gamma} + y'^2_L} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\gamma} L'^2 \cos^2\theta + L'^2 \sin^2\theta} \\ &= L'\sqrt{\left(\frac{1}{\gamma^2} - 1\right)\cos^2\theta + 1} \\ L &= L'\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}\cos^2\theta} \end{aligned}$$

Alors

$$\boxed{L = L'\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}\cos^2\theta}}$$

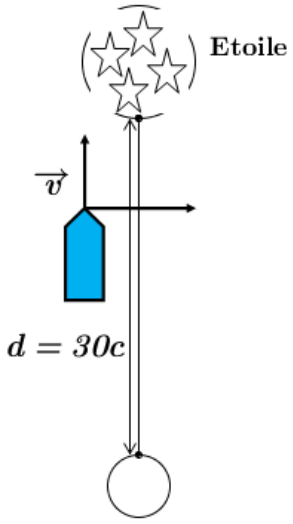
$$\begin{cases} x_L &= L\cos\theta = \dfrac{L'}{\gamma}\cos\theta' \quad ① \\ y_L &= L\sin\theta = L'\sin\theta' \quad ② \end{cases}$$

$\frac{①}{②}$ *donne* $\dfrac{L\cos\theta}{L'\sin\theta} = \dfrac{L'\cos\theta'}{\gamma L'\sin\theta'} \implies \tan\theta = \gamma\tan\theta'$

Alors

$$\boxed{\theta = \arctan(\gamma\tan\theta')}$$

Solution 2.5 **



Déterminons les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis.

Soient E_1 le départ du jumeau B de la terre et E_2 l'arrivée du jumeau B sur la terre.

L'intervalle de temps entre les évènements E_1 et E_2 est impropre pour le jumeau B et propre pour le jumeau A.

d est la distance entre la terre et les étoiles : $d = v.\Delta t$

$\Delta t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{30c}{0,95c} = 31,57ans$

La durée du voyage aller et retour pour le jumeau A est : $\Delta t = 63ans$

D'après la dilatation du temps on a : $\Delta t = \gamma\Delta t_0 \implies \Delta t_0 = \dfrac{\Delta t}{\gamma}$

$$\Delta t_0 = \Delta t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$\Delta t_0 = 31,57 \times \sqrt{1-(0,95)^2} = 9,85ans$

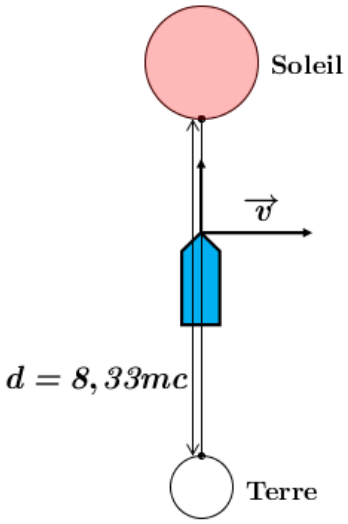
La durée de voyage aller retour pour le jumeau B est : $2\Delta t_0 = 20ans$

Alors

L'âge du jumeau A est : $20+2\Delta t=83ans$

L'âge du jumeau B est : $20+2\Delta t_0=40ans$

Solution 2.6 ***



Déterminer lequel des événements se produira le premier et la différence de temps entre A et B si :

$t'_A=\gamma\left(t_A-\frac{v}{c^2}x_A\right)$ *et* $t'_B=\gamma\left(t_B-\frac{v}{c^2}x_B\right)$

$t'_B-t'_A=\gamma\left[\left(t_B-\frac{v}{c^2}x_B\right)-\left(t_A-\frac{v}{c^2}x_A\right)\right]$ *avec* $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

a- vous vous déplacez de la terre au soleil avec $v=0.75c$,

$t'_B-t'_A=\gamma\left[\left(t_B-\frac{v}{c^2}x_B\right)-\left(t_A-\frac{v}{c^2}x_A\right)\right]$ *avec* $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$\gamma=1,51,\quad d=x_B-x_A=8,33c$

Alors $t'_B-t'_A=-5,74min$

Ansi $t'_B-t'_A<0 \implies t'_B<t'_A$

Donc l'évènement B s'est produit avant l'évènement A

• *Différence de temps entre A et B est :* $\Delta t=|t'_B-t'_A|=5,74min$

b- vous vous déplacez du soleil à la terre avec $v=0.75c$,

$t'_B-t'_A=\gamma\left[\left(t_B+\frac{v}{c^2}x_B\right)-\left(t_A+\frac{v}{c^2}x_A\right)\right]$ *avec* $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$\gamma=1,51,\quad d=x_B-x_A=8,33c$

Alors $\Delta t=t'_B-t'_A=13,149min$

Ansi $t'_B-t'_A>0 \implies t'_B>t'_A$

Donc l'évènement A s'est produit avant l'évènement B

• *Différence de temps entre A et B est :* $\Delta t=|t'_B-t'_A|=13,149min$

c- vous vous déplacez de la terre au soleil avec $v=0.294c$.

$t'_B-t'_A=\gamma\left[\left(t_B-\frac{v}{c^2}x_B\right)-\left(t_A-\frac{v}{c^2}x_A\right)\right]$ *avec* $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

$\gamma=1,51,\quad d=x_B-x_A=8,33c$

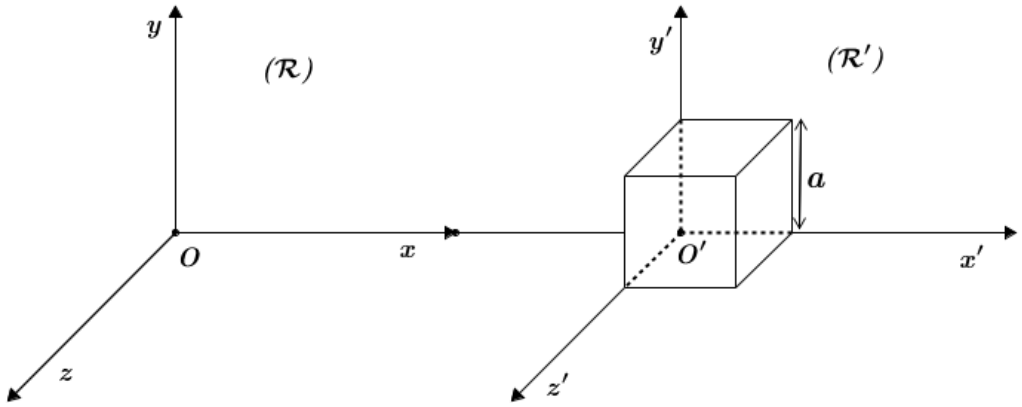
Alors $\Delta t=t'_B-t'_A=1,025.10^{-3}min$

Ansi $t'_B-t'_A>0 \implies t'_B>t'_A$

Donc l'évènement A s'est produit avant l'évènement B

• *Différence de temps entre A et B est :* $\Delta t = |t'_B - t'_A| = 1{,}025.10^{-3} min$

Solution 2.7 *

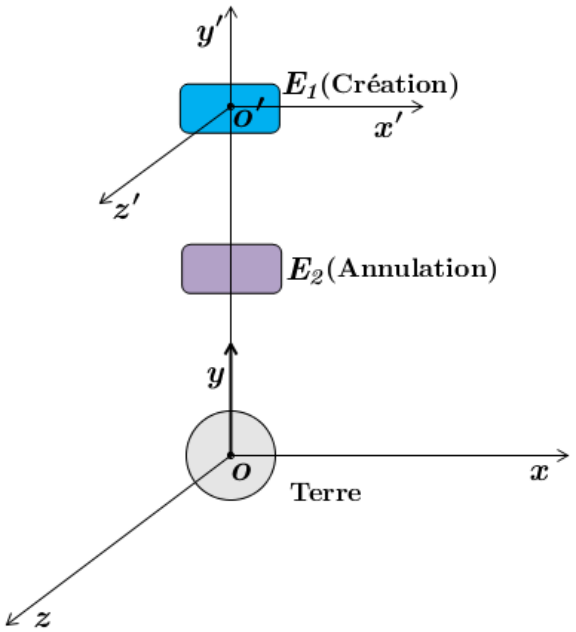


Déterminons le volume apparent de ce cube pour un observateur fixe.

$$a = \frac{a'}{\gamma}$$

Alors $V' = a'^3$ *dans* $\mathscr{R}'$, *mais* $V = \frac{a'^3}{\gamma}$ *dans* $\mathscr{R}$

Solution 2.8 *



a- la durée de vie moyenne des mésons telle que vue sur la terre,

Soit t_m *le durée moyenne* $t_m = 2{,}2\ \mu s$ *;* $v = 0{,}995c$ *et* $d = 10\ km$

Sot Δt_0 *le temps entre les évènements* E_1 *et* E_2 *dans le referentiel du méson.*

D'après les transformations de Lorentz on a :

$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t_0 + \frac{u}{c^2}\Delta x'\right)$$

Commme E_1 et E_2 sont évènements qui se produire à une même position dans $(\mathscr{R}')$ alors $\Delta x' = 0$
Ainsi, $\Delta t = \gamma \Delta t_0$

Donc

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

$$\Delta t = \frac{2,2}{\sqrt{1-(0,995)^2}} = 22,027\ \mu s$$

b- le temps mis pour arriver au sol tel que vu sur la terre,

$$\boxed{t_s = \frac{d}{v}}$$

$$t_s = \frac{10 \times 10^3}{0,995 \times 3.10^8} = 3,35.10^{-5}\ s$$

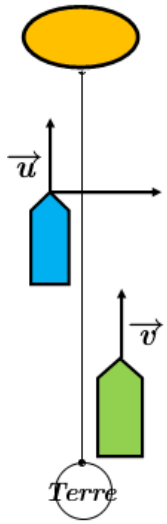
c- le temps mis pour arriver sur la terre pour un méson.

$$t'_s = \frac{t_s}{\gamma}$$

$$\boxed{t'_s = t_s \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t'_s = 33,5 \times \sqrt{1-(0,995)^2} = 3,345\ \mu s$$

Solution 2.9 ***



1. *Pour les horloges de* (1)*, indiquons la date de départ de* (2)*.*
   La date de départ de (2) *pour les horloges terrestres est T.*
   Soient E_1 l'évènement le départ de (1) *de la terre et E_2 le départ de* (2) *de la terre.*
   L'intervalle de temps entre ces deux évènements est propre dans le référentiel de la terre et impropre dans tout autre référentiel.
   Soit Δt l'intervalle de temps entre E_1 et E_2 dans (1)

$$\Delta t = \gamma T \; ; \quad alors \quad \boxed{\Delta t = \frac{T}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}$$

2. *Pour les horloges de* (1)*, indiquons la date de rattrapage de* (1) *par* (2).
   Soit E_3 *l'évènement le rattrapage de* (1) *par* (2).
   L'intervalle de temps entre E_1 *et* E_3 *est propre dans le référentiel de* (1) *et impropre sur la terre*
   Soit $\Delta t'$ *l'intervalle de temps entre* E_1 *et* E_3 *dans* (1)

$$\tau = \gamma.\Delta t' \; ; \quad alors \quad \Delta t' = \frac{\tau}{\gamma} \; ; donc \quad \boxed{\Delta t' = \tau\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

3. *Dans le référentiel de* (1)*, déterminons distance était la terre quand* (2) *est parti.*

$$d = v.\Delta t' \; ; \quad alors \quad d = T\gamma.v \; ; donc \quad \boxed{d = \frac{vT}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}$$

4. *Des questions précédentes, déduisons la vitesse de* (2) *telle qu'elle est mesurée par* (1).

$$v' = \frac{d}{t} \; ; \quad or \quad t = \Delta t' - \Delta t = \tau\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \frac{T}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \; ; \quad alors \quad t = \frac{\tau\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - T}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$Donc \quad v' = \frac{vT}{\tau\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) - T}$$

$$Or \quad \tau.v = (\tau - T)u \quad \Longrightarrow \quad \tau = \frac{Tu}{u-v}$$

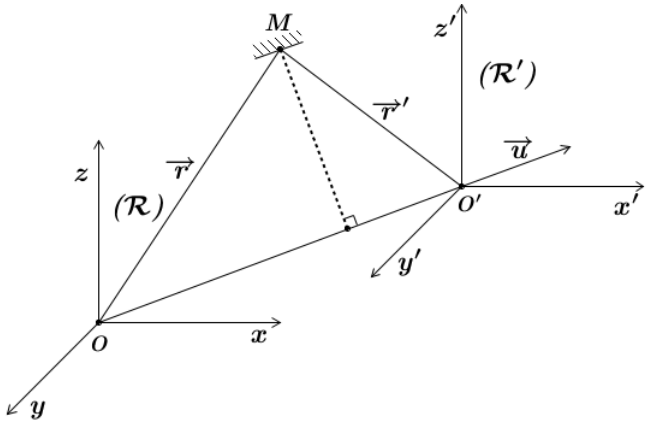
$$Alors \quad v' = \frac{vT}{\frac{Tu}{u-v}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) - T} = \frac{vc^2(u-v)}{u(c^2-v^2) - c^2(u-v)} = \frac{v(u-v)}{v - \frac{u}{c^2}v^2}$$

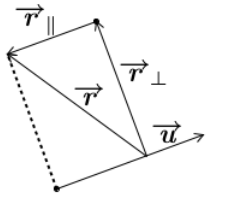
$$\boxed{v' = \frac{u-v}{1-\frac{u}{c^2}v}}$$

Cet resultat est prévisible par la loi de composition des vitesses en remplaçant $u = v_x$ *et* $v = u$

CINÉMATIQUE RELATIVISTE

Solution 3.1 ***





$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{r}_{\parallel} + \overrightarrow{r}_{\perp}$
$\overrightarrow{r'} = \overrightarrow{r'}_{\parallel} + \overrightarrow{r'}_{\perp}$
et $\overrightarrow{r}_{\perp} = \overrightarrow{r'}_{\perp}$

Établir les lois de composition des vitesses et des accélérations dans le cas général où la vitesse $\overrightarrow{u}$ de translation du repère $\mathscr{R}'$ par rapport au repère $\mathscr{R}$, a une direction quelconque. On supposera $O \equiv O'$ à l'instant initial $t = t' = 0$.

• *Pour le vecteur-position*

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{r} &= \overrightarrow{r}_{\perp} + \overrightarrow{r}_{\parallel} \\
&= \overrightarrow{r}'_{\perp} + \overrightarrow{r}_{\parallel} \qquad car \quad \overrightarrow{r}_{\perp} = \overrightarrow{r}'_{\perp} \\
&= \overrightarrow{r}'_{\perp} + \gamma(\overrightarrow{r}'_{\parallel} + u t') \qquad car \quad \overrightarrow{r}_{\parallel} = \gamma(\overrightarrow{r}'_{\parallel} + \overrightarrow{u}\, t') \\
&= \overrightarrow{r}' - \overrightarrow{r}'_{\parallel} + \gamma(\overrightarrow{r}'_{\parallel} + \overrightarrow{u}\, t') \qquad car \quad \overrightarrow{r}'_{\perp} = \overrightarrow{r}' - \overrightarrow{r}'_{\parallel} \\
&= \overrightarrow{r}' - \overrightarrow{r}'_{\parallel} + \gamma \overrightarrow{r}'_{\parallel} + \gamma \overrightarrow{u}\, t' \\
\overrightarrow{r} &= \overrightarrow{r}' + (\gamma - 1)\overrightarrow{r}'_{\parallel} + \gamma \overrightarrow{u}\, t' \quad ①
\end{aligned}$$

$\overrightarrow{r}' = \overrightarrow{r}'_{\perp} + \overrightarrow{r}'_{\parallel}$ *alors* $\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}' = \overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'_{\perp} + \overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'_{\parallel}$

Donc $\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}' = \overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'_{\parallel}$ *car* $\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'_{\perp} = \overrightarrow{0}$ *($\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{r}'$ sont orthogonaux)*

$\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}' = \overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'_{\parallel} = \bar{u} . \overrightarrow{r}'_{\parallel} \cos(\overrightarrow{u} ; \overrightarrow{r}') = \bar{u} . \overrightarrow{r}'_{\parallel}$ *car* $\cos(\overrightarrow{u} ; \overrightarrow{r}') = \cos(180°) = 1$

Alors $\overrightarrow{r}'_{\parallel} = \dfrac{\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'}{u}$

$$\overrightarrow{r}'_{\parallel} = \frac{\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'}{u} . \frac{\overrightarrow{u}}{u} \quad ②$$

② *dans* ① *donne* $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{r}' + (\gamma - 1)\dfrac{\overrightarrow{u} . \overrightarrow{r}'}{u} . \dfrac{\overrightarrow{u}}{u} + \gamma \overrightarrow{u}\, t'$

D'où

$$\boxed{\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}' + (\gamma - 1)\dfrac{\vec{u}.\vec{r}'}{u}.\dfrac{\vec{u}}{u} + \gamma \vec{u}\, t' \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{\vec{u}.\vec{r}'}{c^2}\right) \end{cases}}$$

• *Pour le vecteur-vitesse*

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dt'}{dt}.\frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \frac{d}{dt'}\left[\vec{r}' + (\gamma-1)\frac{\vec{u}.\vec{r}'}{u}.\frac{\vec{u}}{u} + \gamma\vec{u}\,t'\right].\frac{dt'}{dt} \\ &= \left[\frac{d\vec{r}'}{dt'} + (\gamma-1)\frac{\vec{u}}{u^2}.\frac{d(\vec{u}.\vec{r}')}{dt'} + \gamma\vec{u}\right].\frac{dt'}{dt} \\ &= \left[\frac{d\vec{r}'}{dt'} + (\gamma-1)\frac{\vec{u}}{u^2}.\vec{u}.\frac{d\vec{r}'}{dt'} + \gamma\vec{u}\right].\frac{dt'}{dt} \\ \vec{v} &= \left[\vec{r}' + (\gamma-1)\frac{\vec{u}}{u^2}.(\vec{u}.\vec{v}') + \gamma\vec{u}\right].\frac{dt'}{dt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Or \quad t = \gamma\left(t' + \frac{\vec{u}.\vec{r}'}{c^2}\right) \quad &\Longrightarrow \quad dt = \gamma\left(dt' + \frac{\vec{u}}{c^2}.d\vec{r}'\right) \\ &\Longrightarrow \quad dt = \gamma dt'\left(1 + \frac{\vec{u}}{c^2}.\vec{v}'\right) \\ &\Longrightarrow \quad \frac{dt'}{dt} = \frac{1}{\gamma\left(1 + \dfrac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)} \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\vec{v}' + (\gamma-1)\dfrac{\vec{u}}{u^2}(\vec{u}.\vec{v}') + \gamma.\vec{u}}{\gamma\left(1 + \dfrac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)}}$$

• *Pour le vecteur-accélération*

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{\vec{v}' + (\gamma-1)\dfrac{\vec{u}}{u^2}(\vec{u}.\vec{v}') + \gamma.\vec{u}}{\gamma\left(1 + \dfrac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)}\right] \\ &= \frac{\gamma\left[\dfrac{d\vec{v}'}{dt} + \dfrac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\dfrac{d\vec{v}'}{dt})\right]\left(1 + \dfrac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right) - \left[\vec{v}' + \dfrac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}') + \gamma.\vec{u}\right]\left(\gamma\dfrac{\vec{u}}{c^2}.\dfrac{d\vec{v}'}{dt}\right)}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2} \end{aligned}$$

$$\vec{a} = \frac{\gamma\left[\frac{d\vec{v}'}{dt'}.\frac{dt'}{dt}+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\frac{d\vec{v}'}{dt'}.\frac{dt'}{dt})\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right].(A)}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\gamma\left[\vec{a}'.\frac{dt'}{dt}+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}'.\frac{dt'}{dt})\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right].(A)}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\gamma.\frac{dt'}{dt}\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\frac{dt'}{dt}\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\frac{A}{\frac{dt'}{dt}}}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\gamma.\frac{dt'}{dt}\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\frac{dt'}{dt}\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\left(\gamma\frac{\vec{u}}{c^2}.\frac{d\vec{v}'}{dt'}\right)}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{dt'}{dt}\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\frac{dt'}{dt}\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\left(\frac{\vec{u}}{c^2}.\vec{a}'\right)}{\gamma\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{dt'}{dt}\left(\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\left(\frac{\vec{u}}{c^2}.\vec{a}'\right)\right)}{\gamma\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$= \frac{\frac{1}{\gamma\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)}\left(\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\left(\frac{\vec{u}}{c^2}.\vec{a}'\right)\right)}{\gamma\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^2}$$

$$\vec{a} = \frac{\left[\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}(\vec{u}.\vec{a}')\right]\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)-\left[\vec{v}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}.\vec{u}.(\vec{u}.\vec{v}')+\gamma.\vec{u}\right]\left(\frac{1}{c^2}\vec{u}.\vec{a}'\right)}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3}$$

©ENS-NATI 2015

$$\begin{aligned}
\vec{a} &= \frac{\vec{a}'\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)+\frac{\gamma}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\frac{1}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\vec{v}'.\frac{1}{c^2}\vec{u}.\vec{a}'-\gamma\vec{u}.\frac{1}{c^2}\vec{u}.\vec{a}'}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3} \\
&= \frac{\vec{a}'+\vec{a}'.\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}+\frac{\gamma}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\frac{1}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\vec{v}'.\frac{1}{c^2}\vec{u}.\vec{a}'-\gamma\frac{1}{c^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3} \\
&= \frac{\vec{a}'+\frac{\gamma}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\frac{1}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\gamma\frac{1}{c^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3} \\
\vec{a} &= \frac{\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\gamma\frac{1}{c^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3}
\end{aligned}$$

avec $A=\left(\gamma\frac{\vec{u}}{c^2}.\frac{d\vec{v}'}{dt'}.\frac{dt'}{dt}\right)$; *Or* $\frac{dt}{dt'}=\gamma\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)$ *car* $t=\gamma\left(t'+\frac{\vec{u}.\vec{r}'}{c^2}\right)$

D'où

$$\boxed{\vec{a}=\frac{\vec{a}'+\frac{(\gamma-1)}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')-\gamma\frac{1}{c^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3}}$$

♦ *Déduisons les transformations de Lorentz puis les lois de composition des vitesses et des accélérations suivant*

les composantes $x;y$ et z

• *les transformations de Lorentz*

$$\begin{cases}\vec{r}=\vec{r}'+(\gamma-1)\frac{\vec{u}.\vec{r}'}{u}.\frac{\vec{u}}{u}+\gamma\vec{u}t' \\ t=\gamma\left(t'+\frac{\vec{u}.\vec{r}'}{c^2}\right)\end{cases}$$

$$\begin{cases}x\vec{i}=x'.\vec{i}+(\gamma-1)x'\frac{\vec{u}.\vec{i}}{u}.\frac{\vec{u}}{u}+\gamma ut'\vec{i} \\ y\vec{j}=x'.\vec{j}+(\gamma-1)y'\frac{\vec{u}.\vec{j}}{u}.\frac{\vec{u}}{u}+\gamma ut'\vec{j} \\ z\vec{k}=z'.\vec{k}+(\gamma-1)z'\frac{\vec{u}.\vec{k}}{u}.\frac{\vec{u}}{u}+\gamma ut'\vec{k} \\ t=\gamma\left(t'+\frac{\vec{u}.x'}{c^2}\right)\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}x=x'+(\gamma-1)x'\frac{\vec{u}.\vec{u}}{u^2}+\gamma ut' \quad (\vec{u}\,\text{colinéaire à}\ \vec{i}) \\ y=y' \qquad (\vec{u}\,\text{est orthogal à}\ \vec{j}) \\ z=z' \qquad (\vec{u}\,\text{est orthogal à}\ \vec{k}) \\ t=\gamma\left(t'+\frac{\vec{u}.x'}{c^2}\right)\end{cases}$$

Alors

$$\begin{cases} x &= \gamma\left(x' + ut'\right) \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \gamma\left(t' + \dfrac{u}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} x' &= \gamma(x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t - \dfrac{u}{c^2}x\right) \end{cases}$$

D'où

$$\begin{cases} x &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(x' + ut'\right) \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t' + \dfrac{u}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} x' &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t - \dfrac{u}{c^2}x\right) \end{cases} \quad et \quad avec\ \beta^2 = \frac{u^2}{c^2}$$

• *les composantes du vecteur-vitesse*

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}' + (\gamma - 1)\dfrac{\vec{u}}{u^2}(\vec{u}\,.\,\vec{v}') + \gamma.\vec{u}}{\gamma\left(1 + \dfrac{\vec{u}\,.\,\vec{v}'}{c^2}\right)} \quad et \quad \vec{u}\begin{cases} u_x = u \\ u_y = 0 \\ u_z = 0 \end{cases}$$

D'où

$$\vec{v} = \begin{cases} v_x = \dfrac{v'_x + u}{\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \\ v_y = \dfrac{v'_y}{\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \\ v_z = \dfrac{v'_z}{\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \end{cases}$$

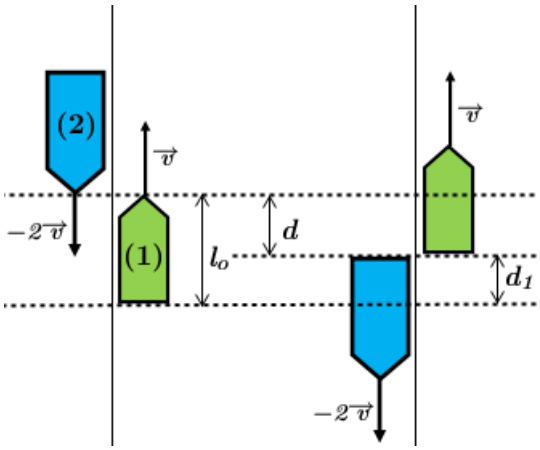
• *les composantes du vecteur-accélération*

$$\vec{a} = \frac{\vec{a}' + \frac{(\gamma-1)}{u^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}') - \gamma\frac{1}{c^2}\vec{u}.(\vec{u}.\vec{a}')}{\gamma^2\left(1+\frac{\vec{u}.\vec{v}'}{c^2}\right)^3}$$

Solution 3.2 **

$\mathscr{E}_1$ *: croisement des têtes des fusées,*

$\mathscr{E}_2$ *: croisement des queues des fusées.*



1. *Donner, la distance et l'intervalle de temps entre ces deux événements, dans chacun des trois référentiels :*

   a. *la terre,*

   Soit d la distance qui sépare $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ puis Δt l'intervalle de temps qui sépare ces deux événements. Pendant l'intervalle de temps Δt la fusée (1) a parcouru la distance d_1 avec $d_1 = l'_1 - d$ et la fusée (2) a parcouru la distance d_2 avec $d_2 = l'_2 + d$.

   On a le système suivant :

$$\begin{cases} d_1 = l'_1 - d = v_1\Delta t \\ d_2 = l'_2 - d = v_2\Delta t \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \frac{l_o}{\gamma_1} - v_1.\Delta t = d & ① \\ \frac{l_o}{\gamma_2} - v_2.\Delta t = -d & ② \end{cases}$$

① + ② donne : $l_o\left(\frac{1}{\gamma_1}+\frac{1}{\gamma_2}\right) - (v_1+v_2)\Delta t = 0$

Alors

$$\Delta t = \frac{l_o\left(\frac{1}{\gamma_1}+\frac{1}{\gamma_2}\right)}{v_1+v_2} = \frac{l_o\left(\sqrt{1-\frac{v_1^2}{c^2}}+\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}}\right)}{v_1+v_2}$$

Donc

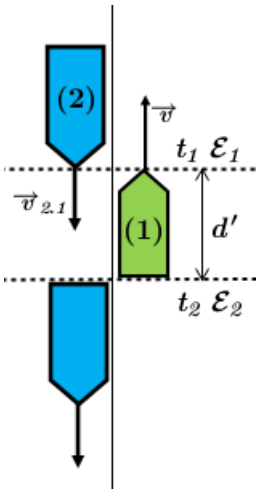
$$\boxed{\Delta t = \frac{l_o\left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+\sqrt{1-\frac{4v^2}{c^2}}\right)}{3v}} \quad ③$$

De ③ dans ① donne : $d = \frac{l_o}{\gamma_1} - v_1.\Delta t = l_o\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \frac{v.l_o\left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}+\sqrt{1-\frac{4v^2}{c^2}}\right)}{3v}$

$$d = \frac{3v.l_o\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - v.l_o.\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - v.l_o.\sqrt{1-\frac{4v^2}{c^2}}}{3v} = \frac{l_o}{3}\left(2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \sqrt{1-\frac{4v^2}{c^2}}\right)$$

$$\boxed{d = \frac{l_o}{3}\left(2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - \sqrt{1-\frac{4v^2}{c^2}}\right)}$$

b. la fusée de vitesse $\vec{v}$*,*



la distance d' *qui sépare* $\mathcal{E}_1$ *et* $\mathcal{E}_2$ *est :*

$$\boxed{d' = l_o}$$

L'intervalle de temps entre ces deux évènements :

$\Delta t' = \frac{l_2'' + d'}{|v_{2.1}|}$ *or* $v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$ *alors* $v_{2.1} = \frac{-2v - v}{1 + \frac{4v^2}{c^2}}$; $|v_{2.1}| = \frac{3v}{1 + \frac{4v^2}{c^2}}$

et $l_2'' = \frac{l_o}{\gamma_2} = l_o\sqrt{1 - \frac{v_{2.1}^2}{c^2}}$

$$= l_o\sqrt{1 - \frac{\left(\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}\right)^2}{c^2}}$$

$$l_2'' = \frac{l_o}{c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2 - 9v^2}$$

©ENS-NATI 2015

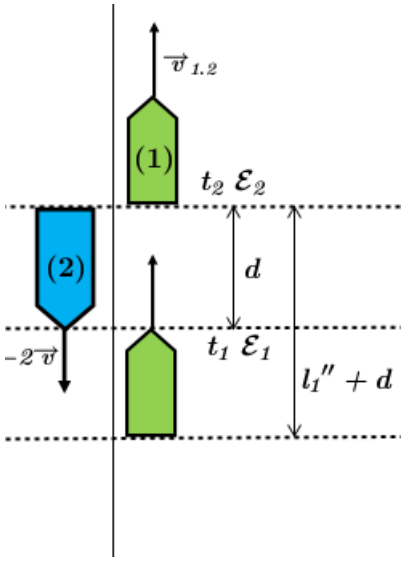
$$\textit{Alors} \quad \Delta t' = \frac{\frac{l_o}{c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-9v^2}+l_o}{\frac{3v}{\sqrt{1+\frac{4v^2}{c^2}}}}$$

$$= \frac{l_o.\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-9v^2}+l_o.c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}{\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}$$

$$\Delta t' = \frac{l_o.c\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-\frac{9v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)\right)}{\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}$$

$$\boxed{\Delta t' = \frac{l_o\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-\frac{9v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)\right)}{3v}}$$

c. la fusée de vitesse $-2\vec{v}$.



la distance d qui sépare $\mathcal{E}_1$ *et* $\mathcal{E}_2$ *est :*

$$\boxed{d = l_o}$$

L'intervalle de temps entre les deux évènements $\mathcal{E}_1$ *et* $\mathcal{E}_1$ *:*

$\Delta t'' = \frac{l_1'' + d}{|v_{1.2}|}$ *or* $v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2}v_x}$ *et* $v_{2.1} = -v_{1.2}$ *alors* $v_{2.1} = \frac{2v+v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}$; $|v_{1.2}| = \frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}$

©ENS-NATI 2015

$$et \quad l_1'' = \frac{l_o}{\gamma} = l_o\sqrt{1-\frac{v_{1,2}^2}{c^2}}$$

$$= l_o\sqrt{1-\frac{\left(\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}\right)^2}{c^2}}$$

$$l_1'' = \frac{l_o}{c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-9v^2}$$

$$Alors \quad \Delta t'' = \frac{\frac{l_o}{c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-9v^2}+l_o}{\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{l_o.\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-9v^2}+l_o.c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}{\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}$$

$$\Delta t'' = \frac{l_o.c\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-\frac{9v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)\right)}{\frac{3v}{1+\frac{4v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)}$$

$$\boxed{\Delta t'' = \frac{l_o\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)^2-\frac{9v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{4v^2}{c^2}\right)\right)}{3v}}$$

2. *Étudier le cas particulier où les vitesses sont $\vec{v}$ et $-\vec{v}$.*

   a. *la terre,*

$$\Delta t = \frac{l}{v} = \frac{l_0}{\gamma.v} = \frac{l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{v}$$

$$\boxed{\Delta t = \frac{l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{v}}$$

D'après la relation ① la question (1.a) on a : $\frac{l_0}{\gamma} - v.\Delta t = d \implies l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} = d = 0$

$$\boxed{d = 0}$$

   b. *la fusée de vitesse $\vec{v}$,*

$$\Delta t' = \frac{l_2'' + d'}{|v_{2.1}|} \quad or \quad v_x' = \frac{v_x - u}{1-\frac{u}{c^2}v_x} \quad alors \quad v_{2.1} = \frac{-v-v}{1+\frac{v^2}{c^2}}; \quad |v_{2.1}| = \frac{2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}$$

$$et \quad l_2'' = \frac{l_o}{\gamma_2} = l_o\sqrt{1-\frac{v_{2.1}^2}{c^2}}$$

$$= l_o\sqrt{1-\frac{\left(\frac{2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}\right)^2}{c^2}}$$

$$l_2'' = \frac{l_o}{c\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2-4v^2}$$

$$Alors \quad \Delta t' = \frac{\frac{l_o}{c\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2-4v^2}+l_o}{\frac{2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{l_o.\sqrt{c^2\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2-4v^2}+l_o.c\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}{\frac{2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}$$

$$\Delta t' = \frac{l_o.c\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2-\frac{4v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)\right)}{\frac{2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}$$

$$\boxed{\Delta t' = \frac{l_o\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2-\frac{4v^2}{c^2}}+\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)\right)}{2v}}$$

c. la fusée de vitesse $-\vec{v}$.

$$\Delta t'' = \frac{l_1''+d}{|v_{1.2}|} \quad or \quad v_x' = \frac{v_x-u}{1-\frac{u}{c^2}v_x} \quad et \quad v_{2.1} = -v_{1.2} \quad alors \quad v_{2.1} = \frac{2v-v}{1+\frac{2v^2}{c^2}}; \quad |v_{1.2}| = \frac{v}{1+\frac{2v^2}{c^2}}$$

$$et \quad l_1'' = \frac{l_o}{\gamma} = l_o\sqrt{1-\frac{v_{1.2}^2}{c^2}}$$

$$= l_o\sqrt{1-\frac{\left(\frac{v}{1+\frac{2v^2}{c^2}}\right)^2}{c^2}}$$

$$l_1'' = \frac{l_o}{c\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)^2-v^2}$$

$$\textit{Alors} \qquad \Delta t'' = \frac{\frac{l_o}{c\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)}\sqrt{c^2\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)^2 - v^2} + l_o}{\frac{v}{\sqrt{1+\frac{2v^2}{c^2}}}}$$

$$= \frac{l_o.\sqrt{c^2\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)^2 - v^2} + l_o.c\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)}{\frac{v}{1+\frac{2v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)}$$

$$\Delta t'' = \frac{l_o.c\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)^2 - \frac{v^2}{c^2}} + \left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)\right)}{\frac{v}{1+\frac{2v^2}{c^2}}c\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)}$$

$$\boxed{\Delta t'' = \frac{l_o\left(\sqrt{c^2\left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)^2 - \frac{v^2}{c^2}} + \left(1+\frac{2v^2}{c^2}\right)\right)}{v}}$$

Solution 3.3 **

1. *Montrer que la mesure de T et la connaissance de l_0 permettent de calculer la vitesse relative des deux mobiles*

   Soit d la distance parcourue par $\mathscr{R}$ pendant l'intervalle de temps T.

   $d = v_r T = \frac{l_0}{\gamma}$ *or* $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_r^2}{c^2}}}$ *alors* $v_r T = l_0\sqrt{1-\frac{v_r^2}{c^2}}$

   Donc $v_r^2 T^2 = l_0^2\left(1-\frac{v_r^2}{c^2}\right) \implies v_r^2 = \frac{l_0^2}{T^2+\frac{l_0^2}{c^2}}$

   D'où

   $$\boxed{v_r = \frac{l_0}{\sqrt{T^2+\frac{l_0^2}{c^2}}}}$$

2. *Application numérique : $l_0 = 230m$ et $T = 3,57\mu s$. Calculons est la vitesse relative des deux vaisseaux*

   $$v_r = \frac{230}{\sqrt{(3,57.10^{-6})^2 + \frac{(230)^2}{(3.10^8)^2}}} = \frac{230}{\sqrt{12,74.10^{-12} + \frac{(246)^2}{(3.10^8)^2}}} = \frac{230}{\sqrt{12,74.10^{-12} + 5,88.10^{-13}}}$$

   $$\boxed{v_r = 63000695,51 m.s^{-1}}$$

©ENS-NATI 2015

Solution 3.4 ***

Montrer que ce plan se déplace dans $\mathscr{R}$ avec la vitesse :

$$v = \frac{\gamma - 1}{\beta\gamma} c.$$

Montrons qu'à chaque instant, il existe un plan et un seul dans $\mathscr{R}$ dont les horloges indiquent le même temps que dans $\mathscr{R}'$

D'après les transformations de Lorentz on a :

$$\begin{cases} x &= \gamma\left(x' + ut'\right) \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \gamma\left(t' + \dfrac{u}{c^2}x'\right) \end{cases} \quad \text{dans } \mathscr{R}$$

$$\begin{cases} x' &= \gamma(x - ut) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma\left(t - \dfrac{u}{c^2}x\right) \end{cases} \quad \text{dans } \mathscr{R}'$$

avec $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ *et* $\beta^2 = \dfrac{u^2}{c^2}$

Soit ($\mathscr{P}$) ce plan et $M(x,y,z)$ un point appartenant à ce plan.

Les horloges indiquent les même temps dans les deux référentiel, alors on a : $t = t'$

$$\begin{aligned} t = t' &\Longrightarrow t = \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) \\ &\Longrightarrow t = \gamma t - \gamma\frac{u}{c^2}x \\ &\Longrightarrow x\frac{u}{c^2}\gamma = (\gamma - 1)t \\ &\Longrightarrow x = \frac{(\gamma-1)tc^2}{\gamma u} \end{aligned}$$

Alors $M\left(\dfrac{(\gamma-1)tc^2}{\gamma u}, y, z\right)$

Donc à chaque instant x est fixé en faisant varier y et z on obtient un et un seul plan. Ainsi ce plan est unique.

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{(\gamma-1)tc^2}{\gamma u}\right) = \frac{(\gamma-1)c^2}{\gamma u} = \frac{(\gamma-1)c}{\dfrac{u}{c}\gamma} \quad or \quad \beta = \frac{u}{c}$$

Alors

$$\boxed{v = \frac{(\gamma-1)c}{\beta\gamma}}$$

Solution 3.5 ***

a- Montrer que si deux événements ont lieu en un même point dans un référentiel $\mathbb{R}$ donné, leur succession chronologique est la même dans tous les autres référentiels et que le temps qui les sépare est minimum dans $\mathbb{R}$.

Soit E_1 et E_2 deux événements qui lieu en un même point dans un référentiel $\mathscr{R}'$ tels que $t'_1 < t'_2$.
Donc $\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'\right)$ *alors* $\Delta t = \gamma \Delta t'$ *car* $x'_1 = x'_2$

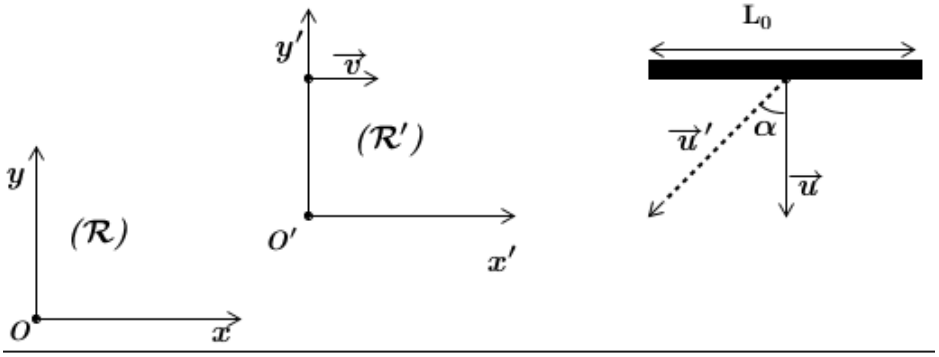
Or $t'_1 < t'_2$ *alors* $\Delta t' = t'_1 - t'_2 < 0$ *donc* $\Delta t = \gamma \Delta t' < 0$ *car* $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} > 0$

D'où si deux événements ont lieu en un même point dans un référentiel $\mathscr{R}$ donné, leur succession chronologique est la même dans tous les autres référentiels et que le temps qui les sépare est minimum dans $\mathscr{R}$.

b- Montrer que si deux événements (1) *et* (2) *se succèdent dans cet ordre dans un référentiel $\mathbb{R}$, il peut exister, dans certaines conditions, des référentiels $\mathbb{R}'$ dans lesquels l'ordre de ces événements est inversé.*

****
****
******

Solution 3.6 ***



a- Calculons la tangente de l'angle entre la verticale et la direction apparente de chute de la règle.

Dans $\mathscr{R}$ on a : $\vec{u} = \begin{cases} \vec{u}_x = 0 \\ \vec{u}_y = -u \end{cases}$

Dans $\mathscr{R}'$, d'après la loi de composition des vitesses on a : $\vec{u}' = \begin{cases} \vec{u}'_x = \dfrac{u_x - v}{1-\frac{u_x}{c^2}v} = \dfrac{0-v}{1-0} = -v \\ \vec{u}'_y = \dfrac{u_y\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}{1-\frac{u_x}{c^2}v} = -u\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \end{cases}$

Soit $\alpha = (\overrightarrow{Oy}; \vec{u}')$

$$\tan\alpha = \frac{u'_x}{u'_y} = \frac{-v}{-u\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\gamma v}{u}$$

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{\gamma v}{u}}$$

b- Déterminons l'intervalle de temps Δt

Soit A l'évènement, l'extrémité A de la règle touche le sol à l'instant t_A et B l'évènement, l'extrémité B de la règle touche le sol à l'instant t_B

$$t'_A - t'_B = \gamma(t_A - t_B) - \frac{v}{c^2}(x_A - x_B)$$

Dans $\mathscr{R}$ on a : $x_A - x_B = L_0$ *et* $t_A = t_B$

Alors

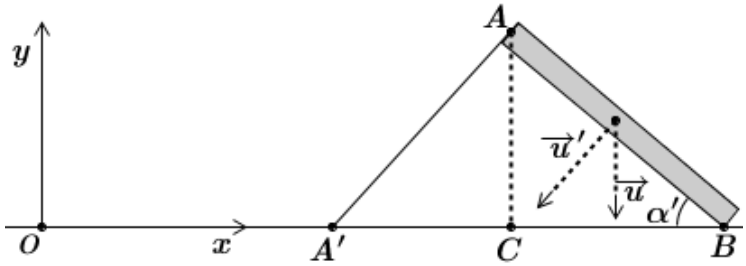
$$t'_A - t'_B = \gamma\left(-\frac{v}{c^2}L_0\right) = -\gamma\frac{vL_0}{c^2}$$

$-\gamma\frac{vL_0}{c^2} < 0$, *donc l'extrémité B de la règle a touché le sol avant l'extrémité A*

$\Delta t = |t'_A - t'_B| = \gamma\frac{vL_0}{c^2}$

$$\boxed{\Delta t = \gamma\frac{vL_0}{c^2}}$$

c- Déterminons l'angle α' que fait la règle et le sol



$$\tan\alpha' = \frac{AC}{BC}$$

Or $AC = |u'_y.\Delta t| = \frac{u}{\gamma}.\gamma\frac{vL_0}{c^2} = \frac{uvL_0}{c^2}$ *et* $BC = A'B - A'C$

$A'C = |u'_x.\Delta t| = v.\gamma\frac{vL_0}{c^2} = \frac{v^2\gamma L_0}{c^2}$

D'après les transformations spatiales de Lorentz, on a :

$x'_B - x'_{A'} = \gamma[(x_B - x_A) - v(t_B - t_A)]$ *or* $t_B - t_A = 0$, *alors* $x'_B - x'_{A'} = \gamma(x_B - x_A)$

Donc $A'B = \gamma AB = \gamma L_0$

Ainsi $BC = A'B - A'C = \gamma L_0 - \frac{v^2\gamma L_0}{c^2} = \frac{\gamma L_0(c^2 - v^2)}{c^2}$

$$\tan\alpha' = \frac{AC}{BC} = \frac{\frac{uvL_0}{c^2}}{\frac{\gamma L_0(c^2 - v^2)}{c^2}} = \frac{uvL_0}{\gamma L_0(c^2 - v^2)}$$

$$\boxed{\tan\alpha' = \frac{uv}{\gamma(c^2 - v^2)}}$$

d- Déterminons la vitesse u pour laquelle la règle est perpendiculaire à la direction de son mouvement quelle que soit la vitesse v de l'observateur

la règle est perpendiculaire à la direction de son mouvement si et seulement si $\alpha = \alpha'$

$$\begin{aligned}
\alpha = \alpha' &\iff \frac{\gamma v}{u} = \frac{uv}{\gamma(c^2 - v^2)} \\
&\iff u^2 v = \gamma^2 v(c^2 - v^2) \\
&\iff u^2 = \frac{c^2 - v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad car\ \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\
&\iff u^2 = \frac{c^2 - v^2}{c^2 - v^2} \times c^2 \\
&\iff u^2 = c^2 \\
&\iff u = c
\end{aligned}$$

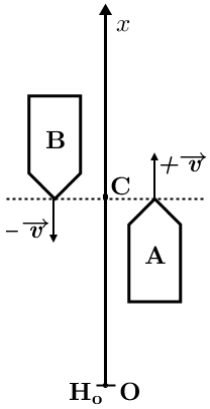
$$\boxed{u = c}$$

****

****

******

Solution 3.7 ***



a. La durée du voyage du vaisseau A entre les points O et C, durée mesurée par H_A.

Soit E_1 l'évènement le passage de A en O et E_1 la rencontre de A et B au point C. L'intervalle de temps qui sépare ces deux évènements est propre dans le référentiel de A et impropre dans tout autre référentiel.

Soit t_A La durée du voyage du vaisseau A entre les points O et C.

$$\frac{T}{2} = \gamma t_A \quad \Longrightarrow \quad t_A = \frac{T}{2\gamma} \quad avec\ \gamma = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\boxed{t_A = \frac{T}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

b. Les indication des horloges H_0 et H_B lorsque B rencontre O.

- *Indication de horloge H_B*

  Soit E_3 l'évènement l'arrivée de B en O. L'intervalle de temps entre E_1 et E_2 propre dans le référentiel de B impropre dans tout autre référentiel.

$$t_B = 2t_A \quad alors \quad t_B = T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\boxed{t_B = T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

- *Indication de horloge H_0*
  Le temps étant propre dans H_B et impropre dans tout autre référentiel, on a :
  Soit t_0 le temps indiqué par H_0

$$t_0 = \gamma t_B \quad or \quad t_B = T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

Alors $$t_0 = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \times T\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$\boxed{t_0 = T}$$

c. *La durée de voyage de B, mesurée par H_A entre C et O.*
En considérant les évènements E_1 et E_2. L'intervalle de temps séparant ces deux évènements est propre dans le référentiel de B et impropre dans tout autre référentiel.
Soit T'_B la durée mesurée par H_A.

$T'_B = \gamma'(t_B - t_A)$ *or* $t_B = 2t_A$ *alors* $T'_B = \gamma' t_A$ *et* $\gamma' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2_{B/A}}{c^2}}}$

$$v^2_{B/A} = \frac{-v-v}{1+\frac{v^2}{c^2}} = \frac{-2v}{1+\frac{v^2}{c^2}}$$

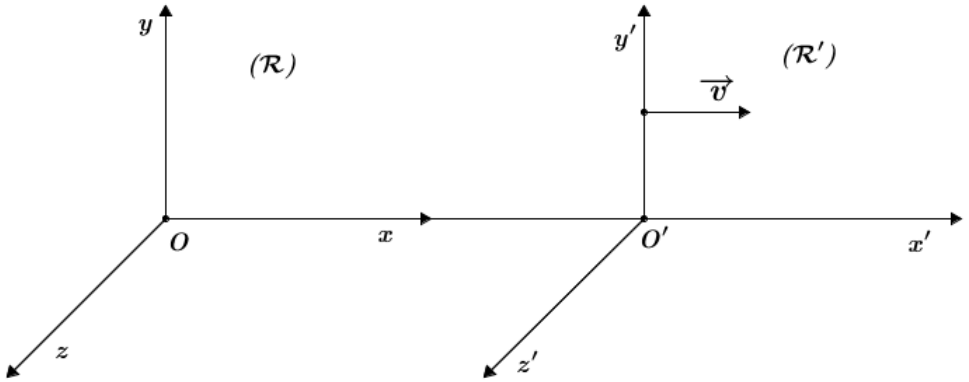
$$1-\frac{v^2_{B/A}}{c^2} = 1-\frac{\frac{4v^2}{\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2}}{c^2} = \frac{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^2}{\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2}$$

$$T'_B = \frac{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^2}{\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)^2} \times \frac{T}{2}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad alors \quad T'_B = \frac{T}{2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)$$

$$\boxed{T'_B = \frac{T}{2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left(1+\frac{v^2}{c^2}\right)}$$

****
****
******

Solution 3.8 **



1. (a) *A partir des transformations spéciales de Lorentz, établir les expressions des composantes de l'accélération $\vec{a}$ du mobile dans $\mathscr{R}$, en fonction des composantes de son accélération $\vec{a}'$, de sa vitesse $\vec{v}'$ dans $\mathscr{R}'$ et de u.*

$$\overrightarrow{OM} = \begin{cases} x &= \gamma\left(x' + ut'\right) \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \gamma\left(t' + \dfrac{u}{c^2}x'\right) \end{cases}$$

$$\vec{v} = \begin{cases} v_x &= \dfrac{dx}{dt} \\ v_y &= \dfrac{dy}{dt} \\ v_z &= \dfrac{dz}{dt} \end{cases} \quad et \quad dt = \gamma\left(dt' + \frac{u}{c^2}dx'\right)$$

$$dt = \gamma\left(dt' + \frac{u}{c^2}dx'\right) \implies \frac{dt}{dt'} = \gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.\frac{dx'}{dt'}\right) = \gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v\right) \implies \frac{dt'}{dt} = \frac{1}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \gamma\left(\frac{dx'}{dt} + u\frac{dt'}{dt}\right) = \gamma\left(\frac{dx'}{dt'}.\frac{dt'}{dt} + u\frac{dt'}{dt}\right) = \gamma.\frac{dt'}{dt}\left(v'_x + u\right) = \gamma.\frac{\left(v'_x + u\right)}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)}$$

$$v_x = \frac{\left(v'_x + u\right)}{\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy'}{dt} = \frac{dy'}{dt'}.\frac{dt'}{dt} = v'_y.\frac{1}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)} = \frac{v'_y}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)} \quad avec \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$v_y = \frac{v'_y\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)}$$

$$v_z = \frac{dz}{dt} = \frac{dz'}{dt} = \frac{dz'}{dt'}.\frac{dt'}{dt} = v'_z.\frac{1}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)} = \frac{v'_z}{\gamma\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)} \quad avec \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$v_z = \frac{v'_z\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{\left(1 + \frac{u}{c^2}.v'_x\right)}$$

$$\textit{Alors} \qquad \vec{v} = \begin{cases} v_x &= \dfrac{\left(v'_x + u\right)}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \\ v_y &= \dfrac{v'_y\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \\ v_z &= \dfrac{v'_z\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)} \end{cases}$$

$$\vec{a} = \begin{cases} a_x &= \dfrac{dv_x}{dt} \\ a_y &= \dfrac{dv_y}{dt} \\ a_z &= \dfrac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{\left(v'_x + u\right)}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)}\right] = \frac{\dfrac{dv'_x}{dt}\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - \dfrac{u}{c^2}.\dfrac{dv'_x}{dt}\left(v'_x + u\right)}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2} = \frac{\dfrac{dv'_x}{dt}\left[\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - \dfrac{u}{c^2}.\left(v'_x + u\right)\right]}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$a_x = \frac{\dfrac{dv'_x}{dt'}.\dfrac{dt'}{dt}\left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2} = \frac{\dfrac{a'_x}{\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)}\left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2} = \frac{a'_x\left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)}{\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^3} = \frac{a'_x\left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^3}$$

$$a_x = \frac{a'_x\left(1 - \dfrac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^3}$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{v'_y\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)}\right] = \frac{\dfrac{dv'_y}{dt}\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - \dfrac{u}{c^2}.\dfrac{dv'_x}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$= \frac{\dfrac{dv'_y}{dt'}.\dfrac{dt'}{dt}\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - \dfrac{u}{c^2}.\dfrac{dv'_x}{dt'}.\dfrac{dt'}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2} = \frac{a'_y.\dfrac{dt'}{dt}\gamma\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - \dfrac{u}{c^2}.a'_x.\dfrac{dt'}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$a_y = \frac{\gamma\dfrac{dt'}{dt}\left[a'_y\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - a'_x\dfrac{u}{c^2}.v'_y\right]}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2} = \frac{\dfrac{1}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)}\left[a'_y\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right) - a'_x\dfrac{u}{c^2}.v'_y\right]}{\gamma^2\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$a_y = \frac{1 - \dfrac{u^2}{c^2}}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}\left(a'_y - \frac{\dfrac{uv'_y}{c^2}.}{\left(1 + \dfrac{u}{c^2}.v'_x\right)}a'_x\right)$$

©ENS-NATI 2015

$$a_z=\frac{dv_z}{dt}=\frac{d}{dt}\left[\frac{v'_z\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)}\right]=\frac{\frac{dv'_z}{dt}\gamma\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)-\frac{u}{c^2}.\frac{dv'_x}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$=\frac{\frac{dv'_z}{dt'}.\frac{dt'}{dt}\gamma\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)-\frac{u}{c^2}.\frac{dv'_x}{dt'}.\frac{dt'}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}=\frac{a'_z.\frac{dt'}{dt}\gamma\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)-\frac{u}{c^2}.a'_x.\frac{dt'}{dt}\gamma v'_y}{\gamma^2\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$a_z=\frac{\gamma\frac{dt'}{dt}\left[a'_z\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)-a'_x\frac{u}{c^2}.v'_y\right]}{\gamma^2\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}=\frac{\frac{1}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)}\left[a'_z\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)-a'_x\frac{u}{c^2}.v'_y\right]}{\gamma^2\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}$$

$$a_z=\frac{1-\frac{u^2}{c^2}}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}\left(a'_z-\frac{\frac{uv'_y}{c^2}.}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)}a'_x\right)$$

D'où

$$\vec{a}=\begin{cases}a_x=\dfrac{a'_x\left(1-\frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^3}\\[2ex] a_y=\dfrac{1-\frac{u^2}{c^2}}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}\left(a'_y-\dfrac{\frac{uv'_y}{c^2}.}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)}a'_x\right)\\[2ex] a_z=\dfrac{1-\frac{u^2}{c^2}}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)^2}\left(a'_z-\dfrac{\frac{uv'_y}{c^2}.}{\left(1+\frac{u}{c^2}.v'_x\right)}a'_x\right)\end{cases}$$

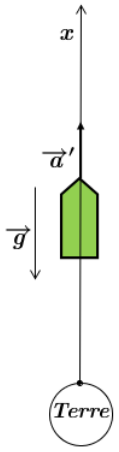
(b) On supposera que lorsque O' croise O, $t=t=0$. Déduisons que les relations entre $\vec{a}$ mesurée dans $\mathscr{R}$ et $\vec{a}'$ mesurée dans $\mathscr{R}_0$ sont :

Dans $\mathscr{R}_0$ on a : $\vec{u}=\vec{v}$ et $\vec{v}=\vec{0}$ alors $v'_x=v'_y=v'_z=0$

Donc $a_x=\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}a'_x$; $a_y=\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)a'_y$; $a_z=\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)a'_z$

2. (a) Exprimons, pour un observateur terrestre,

- *l'accélération de la fusée à l'instant t où sa vitesse est v,*



$$\vec{a}\begin{cases} a_x = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} a'_x \\ a_y = 0 \\ a_z = 0 \end{cases} \quad et \quad \vec{a}'\begin{cases} a'_x = a' = g \\ a'_y = 0 \\ a'_z = 0 \end{cases} \quad donc \quad \vec{a}\begin{cases} a_x = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} g \\ a_y = 0 \\ a_z = 0 \end{cases}$$

- *la loi $v(t)$ de la vitesse de fusée sachant qu'à $t=0$, $v=0$,*

$$a_x = \frac{dv}{dt} = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} g \quad \Longrightarrow dv = \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} g.dt \quad \Longrightarrow \frac{dv}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = g.dt$$

$$a_x = \frac{dv}{dt} \Longrightarrow \int \frac{dv}{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \int g.dt \quad \Longrightarrow v\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} + d = g.t$$

A $t=0$; $v=0$ et on a : $d=0$ *Donc* $v\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = g.t$

$$v\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = g.t \Longrightarrow v^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} = g^2.t^2$$

$$\Longrightarrow v^2 = g^2.t^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)$$

$$\Longrightarrow v^2 = g^2.t^2 - \frac{v^2}{c^2}g^2.t^2$$

$$\Longrightarrow v^2\left(1+\frac{g^2}{c^2}.t^2\right) = g^2.t^2$$

$$\Longrightarrow v^2 = \frac{g^2.t^2}{\left(1+\frac{g^2}{c^2}.t^2\right)}$$

$$\Longrightarrow v = \sqrt{\frac{g^2.t^2}{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}} = \frac{g.t}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}$$

Donc la loi $v(t)$ de la vitesse de fusée est :

©ENS-NATI 2015

$$\boxed{v = \frac{g.t}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}}$$

Dans le cas classique on a : $t << \frac{c}{g} \quad \Longrightarrow \frac{g.t}{c} \approx 0$ *Alors,* $v = g.t$

- *l'équation horaire* $x(t)$ *de la fusée sachant qu'à* $t = 0$, $x = 0$.

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \Longrightarrow dx = v.dt \quad \Longrightarrow x = \int v.dt \quad \Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\sqrt{\frac{g^2}{c^2}\left(\frac{c^2}{g^2}+t^2\right)}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\frac{g}{c}\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{c.t}{\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = c\int \frac{2t}{2\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}+b$$

A $t = 0$ *;* $x = 0$ *Alors* $0 = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+0}+b \quad \Longrightarrow b = -c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}} = -\frac{c^2}{g}$

Donc l'équation horaire $x(t)$ *de la fusée est :* $x = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}-\frac{c^2}{g}$

$$\boxed{x = \frac{c^2}{g}\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}-\frac{c^2}{g}}$$

Cas classique on a : $t << \frac{c}{g}$ *et* $\frac{c^2}{g}\left(1+\frac{g^2}{c^2}.t^2\right)^{1/2}-\frac{c^2}{g}$

$$\frac{g^2t^2}{c^2} << 1 \quad \Longrightarrow x = \frac{c^2}{g}\left(1+\frac{1}{2}.\frac{g^2}{c^2}.t^2\right)-\frac{c^2}{g}$$

$$\Longrightarrow x = \frac{c^2}{g}+\frac{1}{2}.g.t^2-\frac{c^2}{g}$$

$$\Longrightarrow x = \frac{1}{2}.g.t^2$$

Donc on a bien le cas classique $x = \frac{1}{2}.g.t^2$

(b) Exprimons en fonction D, g *et* c *la durée* T *mesurée par l'observateur terrestre, du voyage terre-*α *du centaure.*

$$x(T) = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2} + T^2} \implies D + \frac{c^2}{g} = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2} + T^2}$$

$$\implies \frac{D}{c} + \frac{c}{g} = \sqrt{\frac{c^2}{g^2} + T^2}$$

$$\implies \left(\frac{D}{c} + \frac{c}{g}\right)^2 = \frac{c^2}{g^2} + T^2$$

$$\implies T^2 = \left(\frac{D}{c} + \frac{c}{g}\right)^2 + \frac{c^2}{g^2}$$

$$\implies T^2 = \frac{D^2}{c^2} + \frac{2D}{g}$$

$$x(T) = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2} + T^2} \implies T = T = \sqrt{\frac{D^2}{c^2} + \frac{2D}{g}}$$

$$\boxed{T = \frac{D}{c}\sqrt{1 + \frac{2c^2}{Dg}}}$$

- *Calculer T.*

$$T = \sqrt{\frac{(4,5c)^2}{c^2} + \frac{2 \times 4,5c}{10}} = \sqrt{(4,5)^2 + \frac{2 \times 4,5 \times 3.10^8}{10}} = \sqrt{20,25 + \frac{27.10^8}{10}} = 16431,677s$$

$$\boxed{T = 16431,677s = 5,367\ ans = 5\ ans\ 134\ jours}$$

(c) Exprimons en fonction de T , g et c la durée T_0 mesurée par l'astronaute, du voyage terre-α du centaure.

$$dt = \gamma dt_0 \implies \int_0^T dt = \int_0^{T_0} \frac{dt_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\implies \int_0^T \left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\right) dt = \int_0^{T_0} dt_0$$

$$v = \frac{g.t}{\sqrt{1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2}} \implies v^2 = \frac{g^2.t^2}{1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2} \implies v^2 = \frac{c^2.g^2.t^2}{c^2 + g^2.t^2} \implies \frac{v^2}{c^2} = \frac{g^2.t^2}{c^2 + g^2.t^2}$$

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2 + g^2.t^2} \implies \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = c\sqrt{\frac{1}{c^2 + g^2.t^2}} \implies \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2}}$$

$$\int_0^{T_0} dt_0 = \int_0^T \left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\right) dt \quad \Longrightarrow T_0 = \int_0^T \frac{dt}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}$$

$$\Longrightarrow T_0 = \int_0^T \frac{c}{g}.\frac{dt}{\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}$$

$$\Longrightarrow T_0 = \frac{c}{g}.\int_0^T \frac{dt}{\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}$$

$$\Longrightarrow T_0 = \frac{c}{g}.\left[\ln\left(t+\sqrt{t^2+\frac{c^2}{g^2}}\right)+cst\right]_0^T$$

$$\Longrightarrow T_0 = \frac{c}{g}.\left[\ln\left(T+\sqrt{T^2+\frac{c^2}{g^2}}\right)+cst\right]-\frac{g}{c}.cst$$

$$\Longrightarrow T_0 = \frac{c}{g}.\ln\left(T+\sqrt{T^2+\frac{c^2}{g^2}}\right)$$

$$\boxed{T_0 = \frac{g}{c}.\ln\left(T+\sqrt{T^2+\frac{c^2}{g^2}}\right)}$$

- *Calculer T_0.*

$$T_0 = \frac{10}{3.10^8}.\ln\left(4,5\times 3.10^8+\sqrt{20,25c^2\times 9.10^{16}+\frac{9.10^{16}}{100}}\right) =$$

$$\boxed{T_0 = 0,951\ln(11,37) = 2,312\ ans = 2ans\ 114\ jours}$$

Remarque : $T_0 < T$ alors l'horloge de la fusée retarde par rapport à l'horloge terrestre.

ESPACE-TEMPS ET QUADRIVECTEURS

Solution 4.1 *

- *Établir, dans l'univers de Minkowski, l'expression du quadrivecteur nabla noté* $[_4\vec{\nabla}]$

$r = (x, y, z, ct)$

$df(x, y, z, t) = [_4\vec{\nabla}]f.d\vec{r}$ *dans* $(\mathscr{R})$

$d\vec{r} = (dx, dy, dz, c.dt)$

$$df = \frac{\partial f}{dx}dx + \frac{\partial f}{dy}dy + \frac{\partial f}{dz}dz + \frac{\partial f}{dt}dt \quad ①$$

Posons $[_4\vec{\nabla}] = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ *on a :*

$$df = a_d x + a_2 dy + a_3 dz - c.a_4 dt \quad ②$$

De ① *et* ② *on a :* $a_1 = \frac{\partial f}{dx}$, $a_2 = \frac{\partial f}{dy}$, $a_3 = \frac{\partial f}{dz}$, $a_4 = -\frac{1}{c}\frac{\partial f}{dt}$

Donc $[_4\vec{\nabla}] = \left(\frac{\partial}{dx}, \frac{\partial}{dy}, \frac{\partial}{dz}, -\frac{1}{c}\frac{\partial}{dt}\right)$

$$\boxed{[_4\vec{\nabla}] = \left(\vec{\nabla}, -\frac{1}{c}\frac{\partial}{dt}\right)}$$

- *Déterminer le gradient et la divergence de* f.

Soit $\vec{A} = (A_1, A_2, A_2, A_4)$

$$[_4 div(A)] = [_4\vec{\nabla}].\vec{A}$$

$$= \frac{\partial A_1}{dx}dx + \frac{\partial A_2}{dy}dy + \frac{\partial A_3}{dz}dz + \frac{1}{c}\frac{\partial A_4}{dt}dt$$

$$[_4 div(A)] = div(\vec{A}) + \frac{1}{c}\frac{\partial A_4}{dt}dt$$

$$\boxed{[_4 div(A)] = div(\vec{A}) + \frac{1}{c}\frac{\partial A_4}{dt}dt}$$

****

****

******

Solution 4.2 **

- *Montrer que le produit pseudo-scalaire de deux quadrivecteurs est invariant par transformation de Lorentz.*

$$\vec{U} = \gamma(\vec{v}, c)$$

$\vec{U}^2 = \gamma^2(v^2 - c^2)$ *or* $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$

$$\vec{U}^2 = \frac{1}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}(v^2 - c^2) = \frac{c(v^2 - c^2)}{c^2 - v^2} = -c^2 = cst$$

Alors le produit pseudo-scalaire de deux quadrivitesses est invariant.

- *Que peut-on conclure pour la pseudo-norme d'un quadrivecteur.*

$$\vec{U}^2 = -c^2 < 0$$

Alors le quadrivitesse est du genre temps.

****
****
******

Solution 4.3 **

1. *Montrer que la quadrivitesse $\vec{U}$ est orthogonale à la quadriaccélération $\vec{\Gamma}$.*

$\vec{U} = \gamma(\vec{v}, c)$ *alors* $\vec{U}^2 = \gamma^2(v^2 - c^2)$ *or* $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$

$$\vec{U}^2 = \frac{1}{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}(v^2 - c^2) = \frac{c(v^2 - c^2)}{c^2 - v^2} = -c^2 = cst \quad alors \quad \vec{U}^2 = -c^2$$

$$\frac{d\vec{U}^2}{dt} = 2 \times \vec{U}\frac{d\vec{U}}{dt} = 2\vec{U}.\vec{\Gamma} = 0 \quad \vec{U}^2 = -c^2 \; et \; \frac{d\vec{U}^2}{dt} = 0$$

Donc $\vec{U}$ et $\vec{\Gamma}$ sont orthogonaux.

• En déduire que la quatrième composante de $\vec{\Gamma}$ est nulle dans le référentiel comobile

Dans le référentiel comobile, la vitesse du mobile est nulle on alors $\vec{U} = (0, c)$ et $\gamma = 1$

Posons $\vec{\Gamma} = (\Gamma_x, \Gamma_y, \Gamma_z, \Gamma_t)$

$\vec{U}.\vec{\Gamma} = -c.\Gamma_t = 0$ *car* $\vec{U} \perp \vec{\Gamma}$ *donc* $\boxed{\Gamma_t = 0}$

2. *Calculer l'accélération dans $\mathscr{R}$ d'une particule qui se déplace le long de l'axe Ox et dont l'accélération dans le référentiel de repos a la valeur constante g.*

Dans $(\mathscr{R})$ *:* $\vec{v}(v, 0, 0)$ *car le mouvement s'effectue suivant Ox*

Dans $(\mathscr{R}_0)$ *:* $\vec{v} = 0$ *;* $\vec{a} = g$ *et* $\gamma = 1$

Dans $(\mathscr{R})$ *:* $\vec{\Gamma}^2 = \left(\dfrac{\gamma^4}{c^2}(\vec{v}.\vec{a}).\vec{v} + \gamma^2\vec{a}\right)^2 - \left(\dfrac{\gamma^4}{c}(\vec{v}.\vec{a})\right)^2$

Dans $(\mathscr{R}_0)$ *:* $\vec{\Gamma}_0^2 = \left(\dfrac{\gamma^4}{c^2}(\vec{0}.\vec{g}).\vec{0} + \gamma^2\vec{g}\right)^2 - \left(\dfrac{\gamma^4}{c}(\vec{0}.\vec{g})\right)^2 = (\vec{g}; 0)^2 = g^2$

©ENS-NATI 2015

D'après l'invariance de la pseudo-norme on a : $\vec{\Gamma}_0^{\,2} = \vec{\Gamma}^{\,2}$

$$\begin{aligned}
\vec{\Gamma}^{\,2} &= \left(\frac{\gamma^4}{c^2}(\vec{v}\,.\,\vec{a}).\vec{v} + \gamma^2\vec{a}\right)^2 - \left(\frac{\gamma^4}{c}(\vec{v}\,.\,\vec{a})\right)^2 \\
&= \frac{\gamma^8}{c^4}(\vec{v}\,.\,\vec{a})^2.\vec{v}^{\,2} + 2\frac{\gamma^6}{c^2}(\vec{v}\,.\,\vec{a})^2 + \gamma^4\vec{a}^{\,2} - \frac{\gamma^8}{c^2}(\vec{v}\,.\,\vec{a})^2 \\
&= (\vec{v}\,.\,\vec{a})^2\left(\frac{\gamma^8}{c^4}.\vec{v}^{\,2} + 2\frac{\gamma^6}{c^2} - \frac{\gamma^8}{c^2}\right) + \gamma^4\vec{a}^{\,2} \\
&= v^2a^2\left[\frac{\gamma^8}{c^2}.\left(\frac{v^2}{c^2} - 1\right) + 2\frac{\gamma^6}{c^2}\right] + \gamma^4a^2 \quad \frac{1}{\gamma^2} = -\left(\frac{v^2}{c^2} - 1\right) \\
&= v^2a^2\left(-\frac{\gamma^6}{c^2} + 2\frac{\gamma^6}{c^2}\right) + \gamma^4a^2 \\
&= v^2a^2\left(\frac{\gamma^6}{c^2}\right) + \gamma^4a^2 \\
&= a^2\gamma^6\left(\frac{v^2}{c^2} + 1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \\
\vec{\Gamma}^{\,2} &= a^2\gamma^6
\end{aligned}$$

$$\vec{\Gamma}^{\,2} = \vec{\Gamma}_0^{\,2} \Longrightarrow a^2\gamma^6 = g^2 \Longrightarrow a^2 = \frac{1}{\gamma^6}.g^2 \Longrightarrow a = g.\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

3. *Déterminer la position x et la vitesse v de la particule, en fonction de t.*
   - *la loi v(t) de la vitesse de la particule en fonction du temps* $t = 0$, $v = 0$,

$$a_x = \frac{dv}{dt} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} g \quad \Longrightarrow dv = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} g.dt \quad \Longrightarrow \frac{dv}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = g.dt$$

$$a_x = \frac{dv}{dt} \Longrightarrow \int \frac{dv}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}} = \int g.dt \quad \Longrightarrow v\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} + d = g.t$$

A $t = 0$ *;* $v = 0$ *et on a :* $d = 0$ *Donc* $v\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = g.t$

$$\begin{aligned}
v\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = g.t \quad &\Longrightarrow v^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} = g^2.t^2 \\
&\Longrightarrow v^2 = g^2.t^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \\
&\Longrightarrow v^2 = g^2.t^2 - \frac{v^2}{c^2}g^2.t^2 \\
&\Longrightarrow v^2\left(1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2\right) = g^2.t^2 \\
&\Longrightarrow v^2 = \frac{g^2.t^2}{\left(1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2\right)} \\
&\Longrightarrow v = \sqrt{\frac{g^2.t^2}{1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2}} = \frac{g.t}{\sqrt{1 + \frac{g^2}{c^2}.t^2}}
\end{aligned}$$

Donc la loi v(t) de la vitesse de la particule en fonction du temps t. est :

$$\boxed{v = \frac{g.t}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}}$$

Dans le cas classique on a : $t << \frac{c}{g} \quad \Longrightarrow \frac{g.t}{c} \approx 0$ *Alors,* $v = g.t$

- *l'équation horaire* $x(t)$ *de la particule en fonction du temps* t.

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \Longrightarrow dx = v.dt \quad \Longrightarrow x = \int v.dt \quad \Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\sqrt{\frac{g^2}{c^2}\left(\frac{c^2}{g^2}+t^2\right)}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{g.t}{\frac{g}{c}\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = \int \frac{c.t}{\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = c\int \frac{2t}{2\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}}.dt$$

$$\Longrightarrow x = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}+b$$

A $t=0\,;\, x=0$ *Alors* $0 = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+0}+b \quad \Longrightarrow b = -c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}} = -\frac{c^2}{g}$

Donc l'équation horaire $x(t)$ *de la fusée est :* $x = c\sqrt{\frac{c^2}{g^2}+t^2}-\frac{c^2}{g}$

$$\boxed{x = \frac{c^2}{g}\sqrt{1+\frac{g^2}{c^2}.t^2}-\frac{c^2}{g}}$$

Cas classique on a : $t << \frac{c}{g}$ *et* $\frac{c^2}{g}\left(1+\frac{g^2}{c^2}.t^2\right)^{1/2}-\frac{c^2}{g}$

$$\frac{g^2t^2}{c^2} << 1 \quad \Longrightarrow x = \frac{c^2}{g}\left(1+\frac{1}{2}.\frac{g^2}{c^2}.t^2\right)-\frac{c^2}{g}$$

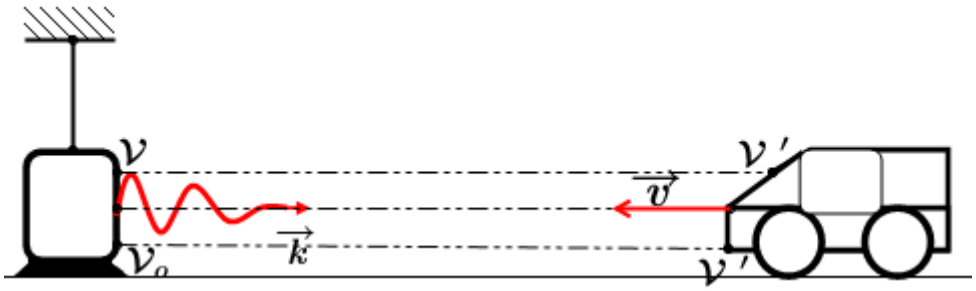
$$\Longrightarrow x = \frac{c^2}{g}+\frac{1}{2}.g.t^2-\frac{c^2}{g}$$

$$\Longrightarrow x = \frac{1}{2}.g.t^2$$

Donc on a bien le cas classique $x = \frac{1}{2}.g.t^2$

PROPAGATION DES ONDES ET RELATIVITÉ

Solution 5.1 *



- *calculons ce décalage* $\Delta\nu$.
  Le recepteur et la source se rapprochent donc : $\nu' > \nu_o$

$$\nu' = \nu_o\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad avec \quad \beta = \frac{v}{c}$$

De même $\nu > \nu'$ *alors* $\nu = \nu'\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$

$$\begin{aligned}
\nu = \nu'\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad &\Longrightarrow \nu = \left(\nu_o\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}\right)\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o\left(\frac{1+\beta}{1-\beta}\right) \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o(1+\beta)(1-\beta)^{-1} \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o(1+\beta)(1+\beta) \quad car\ \frac{v}{c} << 1 \quad \Longrightarrow \beta << 1 \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o(1+\beta)^2 \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o(1+2\beta) \\
&\Longrightarrow \nu = \nu_o + 2\nu_o\beta \\
&\Longrightarrow \nu - \nu_o = 2\nu_o\beta \\
&\Longrightarrow \Delta\nu = 2\nu_o\beta
\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\Delta\nu = \frac{2\nu_o v}{c}}$$

$$\Delta\nu = \frac{2\times 25\times 2500.10^{-2}}{3} = 416,67Hz \qquad \boxed{\Delta\nu = 416,67Hz}$$

- *Calculons la résolution en fréquence du radar utilisé*
  $\Delta\nu = 2\nu_o\beta$ *alors*

$$\boxed{\frac{\Delta\nu}{\nu_o} = \frac{2v}{c}}$$

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_o} = \frac{2\times\dfrac{5000}{3600}}{3.10^8} = 9,259.10^{-9}$$

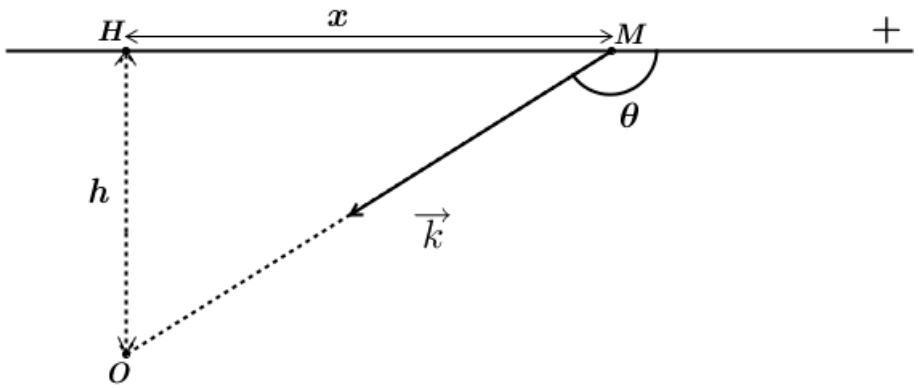
$$\boxed{\frac{\Delta\nu}{\nu_o} = 9,259.10^{-9}}$$

****

****

******

Solution 5.2 ***



a- J'établis la loi de variation de $\Delta\nu$ *en fonction de h, x et v.*

$$K' = \mathscr{L}(K) \Longrightarrow \begin{pmatrix} k'_x \\ k'_y \\ k'_z \\ \dfrac{w'}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 1 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ \dfrac{w}{c} \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} k'_x = \gamma\left(k_x - \beta\dfrac{w}{c}\right) \\ k'_y = k_y \\ k'_z = k_z \\ \dfrac{w'}{c} = \gamma\left(\dfrac{w}{c} - \beta k_x\right) \end{cases}$$

$$\frac{w'}{c} = \gamma\left(\frac{w}{c} - \beta k_x\right) \quad \Longrightarrow \frac{w'}{c} = \gamma\left(\frac{w}{c} - \frac{v}{c}k_x\right) \quad car \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$Or \quad \cos(\pi - \theta) = -\frac{k_x}{k} \quad \Longrightarrow -\cos(\theta) = -\frac{k_x}{k} \Longrightarrow k_x = k\cos(\theta)$$

$$Ainsi \quad \frac{w'}{c} = \gamma\left(\frac{w}{c} - \frac{v}{c}k\cos(\theta)\right) = \gamma\left(\frac{w}{c} - \frac{v}{c}.\frac{w}{c}\cos(\theta)\right) \; car \; k = \frac{w}{c} \quad le\ module\ du\ vecteur\ d'onde$$

$$Alors \quad w' = \gamma w\left(1 - \frac{v}{c}\cos(\theta)\right) \quad or \quad w' = 2\pi\nu \quad et \quad w = 2\pi(\nu + \Delta\nu)$$

$$Donc \quad \nu = \gamma(\nu + \Delta\nu)\left(1 - \frac{v}{c}\cos(\theta)\right) \quad or \quad v << c \quad alors \quad \gamma = 1$$

$$Ainsi \quad \nu = \nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos(\theta)\right) + \Delta\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos(\theta)\right) \quad \Longrightarrow \quad \nu\frac{v}{c}\cos(\theta) = \Delta\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos(\theta)\right)$$

Par conséquent

$$\Delta\nu = \frac{\nu\dfrac{v}{c}\cos(\theta)}{\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos(\theta)\right)}$$

$$Or \quad \cos(\pi-\theta)=\frac{x}{\sqrt{k^2+x^2}} \quad \Longrightarrow -\cos(\theta)=\frac{x}{\sqrt{k^2+x^2}} \Longrightarrow \cos(\theta)=\frac{-x}{\sqrt{k^2+x^2}}$$

$$\Delta\nu=\frac{\nu\frac{v}{c}\cos(\theta)}{\left(1-\frac{v}{c}\cos(\theta)\right)}=\frac{\nu\frac{v}{c}\times\frac{-x}{\sqrt{k^2+x^2}}}{\left(1-\frac{v}{c}\times\frac{-x}{\sqrt{k^2+x^2}}\right)}=\frac{-x}{c\sqrt{k^2+x^2}+v^2t}$$

$$\boxed{\Delta\nu=\frac{-\nu vx}{c\sqrt{k^2+x^2}+v^2t}}$$

b- Représenter $\Delta\nu$ en fonction du temps t, sachant que l'avion progresse dans le sens des x croissants et qu'il passe en H à $t=0$.

$x=vt$ *alors* $\Delta\nu=\dfrac{-\nu v^2t}{c\sqrt{k^2+x^2}+v^2t}$; $D_{\Delta\nu}=\mathbb{R}$

La fonction $\Delta\nu$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$Alors \quad \frac{d(\Delta\nu)}{dt}=\frac{-\nu v^2\left[c\sqrt{h^2+x^2}\right]+\nu v^2t\left[\dfrac{cv^2t}{\sqrt{h^2+x^2}}+v^2\right]}{\left(c\sqrt{h^2+x^2}+v^2t\right)^2}$$

$$=\frac{-\nu v^2c\left(h^2+x^2\right)-\nu v^4t\sqrt{h^2+x^2}+\nu v^4ct^2+\nu v^4t\sqrt{h^2+x^2}}{\left(c\sqrt{h^2+x^2}+v^2t\right)^2\sqrt{h^2+x^2}}$$

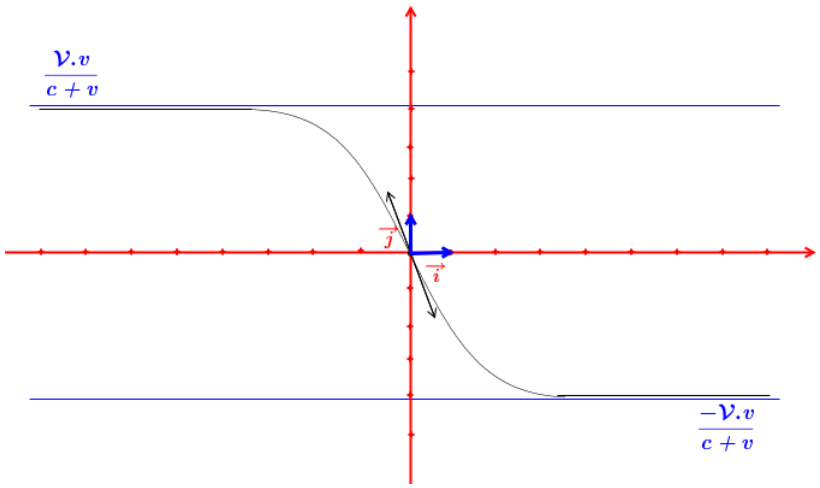
$$=\frac{-\nu v^2ch^2-\nu v^2cx^2+\nu v^4ct^2}{\left(c\sqrt{h^2+x^2}+v^2t\right)^2\sqrt{h^2+x^2}}$$

$$\frac{d(\Delta\nu)}{dt}=\frac{-\nu v^2ch^2}{\left(c\sqrt{h^2+x^2}+v^2t\right)^2\sqrt{h^2+x^2}}$$

$\dfrac{d(\Delta\nu)}{dt}<0$; *alors la fonction* $t\mapsto\dfrac{-\nu v^2t}{c\sqrt{k^2+x^2}+v^2t}$ *est strictement décroissante sur* $\mathbb{R}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\Delta\nu=\dfrac{\nu v}{c-v}$ *et* $\lim\limits_{x\to-\infty}\Delta\nu=\dfrac{-\nu v}{c+v}$ *de plus* $\Delta\nu(0)=0$

t	$-\infty$	0	$+\infty$
$(\Delta\mathcal{V}(t))'$			
$\Delta\mathcal{V}(t)$	$\frac{\mathcal{V}v}{c-v}$	0	$\frac{-\mathcal{V}v}{c+v}$



Les droites d'équation $y=\dfrac{\nu v}{c-v}$ *et* $y=\dfrac{-\nu v}{c+v}$ *sont asymptotes respectivement au voisinage de* $-\infty$ *et de* $+\infty$

©ENS-NATI 2015

c- Application numérique :

$\Delta\nu_\infty = 65Hz = \lim_{x\to-\infty}\Delta\nu$ *et* $p = -25Hz/s = \dfrac{d(\Delta\nu)}{dt}(0)$

* *Calculons v*

$\Delta\nu_\infty = \lim_{x\to-\infty}\Delta\nu = \dfrac{\nu v}{c-v}$

$$\Delta\nu_\infty = \frac{\nu v}{c-v} \implies \Delta\nu_\infty c - \Delta\nu_\infty v = \nu v$$
$$\implies \Delta\nu_\infty c = (\Delta\nu_\infty + \nu)v$$
$$\implies v = \frac{\Delta\nu_\infty c}{\nu + \Delta\nu_\infty}$$

$$v = \frac{3.10^8 \times 650}{650 + 1000.10^6} = \frac{1,95.10^{11}}{1000000650} = 194,999 \approx 195$$

$$\boxed{v = 195 \quad m.s^{-1}}$$

* *Calculons l'altitude de l'avion*

$p = (\Delta\nu)'(0)$ *or* $\dfrac{d(\Delta\nu)}{dt}(0) = (\Delta\nu)'(0) = \dfrac{-\nu v^2 c.h^2}{c^2.h^2 \times h} = \dfrac{-\nu v^2}{c.h}$ *alors* $p = \dfrac{-\nu v^2}{c.h}$

$$\boxed{h = \frac{-\nu v^2}{c.p}}$$

$$h = \frac{650 \times (195)^2}{25 \times 3.10^8} = 32955.10^{-7}m \qquad \boxed{h = 32955.10^{-7}m}$$

****

****

******

Solution 5.3 ***

Calculons :

h- *La longueur de la tige mesurée dans $\mathscr{R}'$*

Dans $\mathscr{R}$ on a : $\begin{cases} x_p = l_o\cos\theta \\ y_p = l_o\sin\theta \end{cases}$ *et* *Dans $\mathscr{R}'$ on a :* $\begin{cases} x'_p = l'_o\cos\theta' \\ y'_p = l'_o\sin\theta' \end{cases}$

D'après les transformations spatiale de Lorentz on a : $\begin{cases} x'_p = \dfrac{x_p}{\gamma} \\ y'_p = y_p \end{cases} \implies \begin{cases} x'_p = \dfrac{1}{\gamma}l_o\cos\theta \\ y'_p = l_o\sin\theta \end{cases}$

$$l'_o = \sqrt{x'^2_p + y'^2_p} = \sqrt{\left(\frac{l_o\cos\theta}{\gamma}\right)^2 + (l_o\sin\theta)^2}$$
$$= l_o\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\cos^2\theta + \sin^2\theta}$$
$$l'_o = l_o\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta}$$

$$\boxed{l'_o = l_o\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta}}$$

b- L'orientation de la tige dans $\mathscr{R}'$

$$\tan\theta' = \frac{y'_p}{x'_p} \Longrightarrow \tan\theta' = \frac{\gamma l_o \sin\theta}{l_o \cos\theta} \Longrightarrow \tan\theta' = \gamma \tan\theta$$

$$\boxed{\theta' = \arctan(\gamma \tan\theta)}$$

2. *a- Calculons l'instant d'arrivée en P du signal lumineux dans le référentiel $\mathscr{R}'$.*

$t'_p = \gamma\left(t_p - \frac{v}{c^2}x_p\right)$ *or* $l_o = c.t_p \Longrightarrow t_p = \frac{l_o}{c}$ *et* $x_p = l_o\cos\theta$

Donc $t'_p = \gamma\left(\frac{l_o}{c} - \frac{v}{c^2}l_o\cos\theta\right) = \frac{\gamma l_o}{c}\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$

$$\boxed{t'_p = \frac{\gamma l_o}{c}\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

b- Calculer la longueur du chemin parcouru par la lumière dans $\mathscr{R}'$. Soit l''_o cette longueur

$l''_o = c.t'_p = \gamma l_o\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$

$$\boxed{l''_o = \gamma l_o\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

Justification :

La longueur l'_o est mesurée à un même instant que l_o dans $\mathscr{R}'$ alors que l''_o est mesurée suivi d'un décalage de temps $\mathscr{R}'$.

c- Calculons l'angle entre la trajectoire des photons dans $\mathscr{R}'$ et l'axe $O'x'$.

$$\sin\theta'' = \frac{y'_p}{l''_o} = \frac{l'_o \sin\theta'}{\gamma l_o\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

Or $y_p = y'_p \Longleftrightarrow l_o\sin\theta = l'_o\sin\theta' \Longleftrightarrow \sin\theta' = \frac{l_o}{l'_o}\sin\theta$

$$\sin\theta'' = \frac{l'_o\frac{l_o}{l'_o}\sin\theta}{\gamma l_o\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)} = \frac{\sin\theta}{\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

$$\boxed{\sin\theta'' = \frac{\sin\theta}{\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}}$$

****

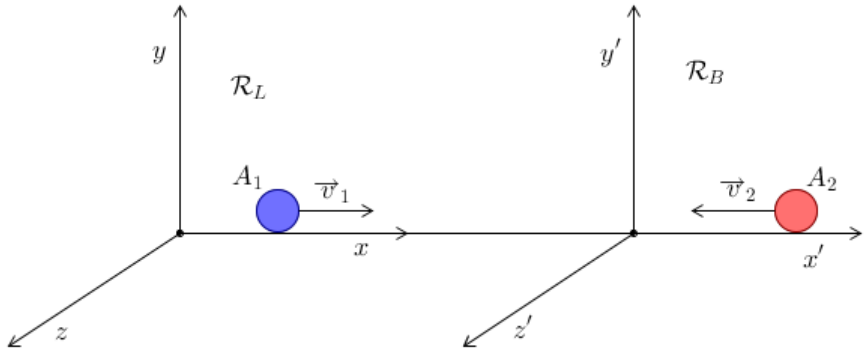
****

******

Solution 5.4

DYNAMIQUE RELATIVISTE

Solution 6.1 **



- *Déterminons en fonction de m_1 , m_2 , E_1 et E_2 , l'énergie E'_1*

Dans $\mathscr{R}_L$: $\begin{cases} \vec{P}_1 = \left(\vec{p}_1, \dfrac{E_1}{c}\right) \\ \vec{P}_2 = \left(\vec{p}_2, \dfrac{E_2}{c}\right) \\ \vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \left(\vec{p}_1 + \vec{p}_2, \dfrac{E_1 + E_2}{c}\right) \end{cases}$ *et* *Dans $\mathscr{R}_B$:* $\begin{cases} \vec{P}'_1 = \left(\vec{p}'_1, \dfrac{E'_1}{c}\right) \\ \vec{P}_2 = \left(\vec{0}, \dfrac{E'_2}{c}\right) \\ \vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \left(\vec{p}'_1, \dfrac{E'_1 + E'_2}{c}\right) \end{cases}$

Le produit scalaire se conserve par changement du référentiel

$$\vec{P}_1.\vec{P}_2 = \vec{P}'_1.\vec{P}'_2 \Longrightarrow \vec{p}_1.\vec{p}_2 - \frac{E_1E_2}{c^2} = -\frac{E'_1E'_2}{c^2} \quad ①$$

Or A_2 est au repos dans $\mathscr{R}_B$ alors $E'_2 = m_2c^2$

$$\vec{p}_1.\vec{p}_2 = p_1.p_2.\cos\pi = -p_1.p_2$$

Alors ① $\Longleftrightarrow$ $\quad -p_1.p_2 - \dfrac{E_1E_2}{c^2} = -\dfrac{m_2c^2E'_1}{c^2}$

$$-p_1.p_2 - \frac{E_1E_2}{c^2} = -\frac{m_2c^2E'_1}{c^2} \Longleftrightarrow p_1.p_2 + \frac{E_1E_2}{c^2} = m_2E'_1$$

D'après le triangle relativiste on a :

$$E_1^2 = (p_1c)^2 + (m_1c^2)^2 \quad et \quad E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_2c^2)^2$$

$$(p_1c)^2 = E_1^2 - (m_1c^2)^2 \Longleftrightarrow p_1 = \frac{1}{c}\sqrt{E_1^2 - (m_1c^2)^2}$$

$$(p_2c)^2 = E_2^2 - (m_2c^2)^2 \Longleftrightarrow p_2 = \frac{1}{c}\sqrt{E_2^2 - (m_2c^2)^2}$$

$$p_1.p_2 = \frac{1}{c^2}\sqrt{[E_2^1 - (m_1c^2)^2][E_2^2 - (m_2c^2)^2]}$$

$$\boxed{E'_1 = \frac{\sqrt{[E_2^1 - (m_1c^2)^2][E_2^2 - (m_2c^2)^2]} + E_1E_2}{m_2c^2}}$$

- *La quantité de mouvement p'_1 de la particule A 1 dans le référentiel $\mathscr{R}'$ où la particule A_2 est fixe. D'après l'invariance de la pseudo norme dans $\mathscr{R}_B$ on a :*
  $\vec{P}'^2_1 = \vec{P}'^2_{1o}$

$$\begin{aligned}
\vec{P}'^2_1 = \vec{P}'^2_{1o} &\Longrightarrow p'^2_1 - \frac{E'^2_1}{c^2} = -\frac{E'^2_{1o}}{c^2} \\
&\Longrightarrow p'^2_1 - \frac{E'^2_1}{c^2} = -\frac{(m_1c^2)^2}{c^2} \\
&\Longrightarrow p'^2_1 - \frac{E'^2_1}{c^2} = -m_1^2c^2 \\
&\Longrightarrow p'^2_1 = \frac{E'^2_1}{c^2} - m_1^2c^2
\end{aligned}$$

$$\boxed{p'_1 = \sqrt{\frac{E'^2_1}{c^2} - m_1^2c^2}}$$

****
****
******

Solution 6.2 *

$$A_1 + A_2 \quad \longrightarrow \quad A_3 + A_4 + A_5$$

Calculer le seuil énergétique de cette réaction.

$$\textit{Dans } \mathscr{R}_c : \begin{cases} \vec{P}_{1av} = \left(\vec{p}_1, \dfrac{E_1}{c}\right) \\ \vec{P}_{2av} = \left(\vec{p}_2, \dfrac{E_2}{c}\right) \\ \vec{P}_{av} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \left(\vec{p}_1 + \vec{p}_2, \dfrac{E_1 + E_2}{c}\right) \end{cases} \quad \textit{et} \quad \textit{Dans } \mathscr{R}_B : \begin{cases} \vec{P}'_{1av} = \left(\vec{0}, \dfrac{E_1}{c}\right) \\ \vec{P}'_{2av} = \left(\vec{0}, \dfrac{E_2}{c}\right) \\ \vec{P}'_{av} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \left(\vec{0}, \dfrac{E'}{c}\right) \end{cases}$$

D'près la conservation du carré scalaire on a :

$$\vec{P}^2_{av} = \vec{P}'^2_{av} \Longrightarrow (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 - \left(\frac{E_1 + E_2}{c}\right)^2 = -\frac{E'^2}{c^2}$$

$(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1.p_2.\cos\alpha \quad et \quad E'^2 = -c^2(p_1^2 + p_2^2 + 2p_1.p_2.\cos\alpha) + (E_1 + E_2)^2$

$$\begin{aligned}
E'^2 &= -c^2(p_1^2 + p_2^2 + 2p_1.p_2.\cos\alpha) + E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \\
&= -c^2(p_1^2 + p_2^2 + 2p_1.p_2.\cos\alpha) + (p_1c)^2 + (m_1c^2)^2 + (p_2c)^2 + (m_2c^2)^2 + 2E_1E_2 \\
&= -2c^2p_1.p_2.\cos\alpha + (m_1c^2)^2 + (m_2c^2)^2 + 2E_1E_2
\end{aligned}$$

$$E'^2 = 2E_1E_2 - 2c^2p_1.p_2.\cos\alpha + (m_1c^2)^2 + (m_2c^2)^2$$

$$E' = \sqrt{2E_1E_2 - 2c^2p_1.p_2.\cos\alpha + (m_1c^2)^2 + (m_2c^2)^2}$$

Or $E' > 0 \quad et \quad E' > m_3c^2 + m_4c^2 + m_5c^2$

Donc $m_3c^2 + m_4c^2 + m_5c^2 > 0, \quad ainsi \quad E' \geqslant m_3c^2 + m_4c^2 + m_5c^2$

©ENS-NATI 2015

$$E_1 = T_1 + m_1c^2$$

$$2(T_1 + m_1c^2)E_2 - 2c^2 p_1.p_2.\cos\alpha + (m_1c^2)^2 + (m_2c^2)^2 \geqslant (m_3c^2 + m_4c^2 + m_5c^2)^2$$

$$2T_1E_2 + m_1c^2E_2 - 2c^2 p_1.p_2.\cos\alpha + (m_1c^2)^2 + (m_2c^2)^2 \geqslant (m_3c^2 + m_4c^2 + m_5c^2)^2$$

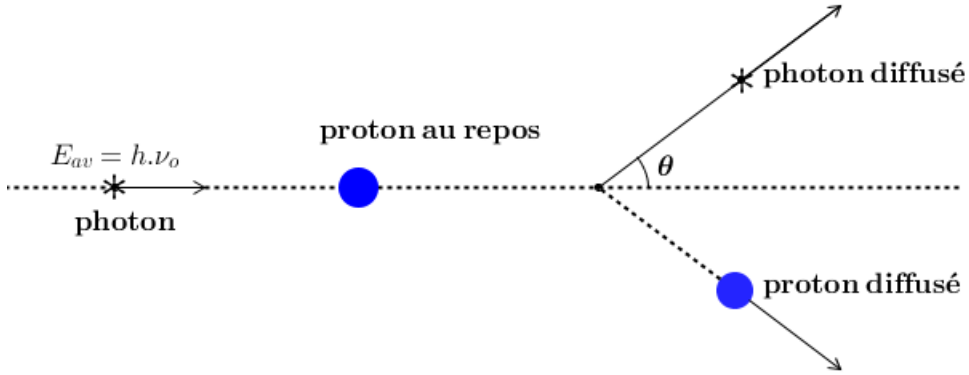
$$\boxed{T_1 \geqslant \frac{c^4[(m_3+m_4+m_5)^2 - m_1^2 - m_2^2]2m_1c^2E_2 + 2c^2 p_1.p_2.\cos\alpha}{2E_2}}$$

****

****

******

Solution 6.3 **



$$\vec{p}_o = \frac{h\nu_o}{c}\vec{x} \quad et \quad E_o = h\nu_o$$

1. *Montrer qu'il existe un référentiel R_B en translation rectiligne uniforme par rapport à R, avec la vitesse $\vec{v}$ parallèle à Ox et dans lequel la quantité de mouvement du système photon-proton est nulle.*

   Soit R_L le référentiel du laboratoire.

   Considérons un référentiel R' tel que dans R' on a : $\vec{p}' = \vec{0}$, car le centre de masse du système est au repos. Ainsi le vecteur quantité de mouvement du système est nulle.

   Il s'agit de montrer que $\vec{v} = \overrightarrow{conste}$

   D'après les transformations spéciale de Lorentz, en utilisant le vecteur quantité de mouvement du système dans R_L et dans R' on a :

$$\begin{cases} \vec{p}'_{||} = \gamma\left(\vec{p}_{||} - \dfrac{\vec{v}}{c^2}E\right) \\ \vec{p}'_{\perp} = \vec{p}'_{\perp} \end{cases}$$

$$\vec{p}' = \vec{p}'_{||} + \vec{p}'_{\perp} \quad or\ \vec{p}' = \vec{0} \quad alors\ \vec{p}'_{||} + \vec{p}'_{\perp} = \vec{0} \quad donc$$

$$\begin{cases} \vec{p}'_{||} = \gamma\left(\vec{p}_{||} - \dfrac{\vec{v}}{c^2}E\right) = \vec{0} \\ \vec{p}'_{\perp} = \vec{p}'_{\perp} = \vec{0} \end{cases}$$

$$\gamma\left(\vec{p}_{||} - \frac{\vec{v}}{c^2}E\right) = \vec{0} \quad \Longrightarrow \vec{p}_{||} - \frac{\vec{v}}{c^2}E = \vec{0} \quad \gamma \neq 0$$

$$\overrightarrow{v} = \frac{c^2\overrightarrow{p}_{||}}{E}$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{p} = \overrightarrow{p}_{||} + \overrightarrow{p}_{\perp} \\ \overrightarrow{p}_{\perp} = \overrightarrow{0} \end{cases} \Longrightarrow \overrightarrow{p} = \overrightarrow{p}_{||} \quad donc \quad \overrightarrow{v} = \frac{c^2\overrightarrow{p}}{E}$$

De plus $\overrightarrow{p} = \overrightarrow{p}_o + \overrightarrow{p}_1$ *avec* $\overrightarrow{p}_1 = \overrightarrow{0}$ *le vecteur quantité de mouvement du proton au repos (avant le choc).*

$$\overrightarrow{v} = \frac{c^2\overrightarrow{p}_o}{E}; \quad avec\ E = h\nu_o + mc^2\ et\ \overrightarrow{p}_o = \frac{h\nu_o}{c}$$

$$\overrightarrow{v} = \frac{h\nu_o c}{h\nu_o + mc^2}\overrightarrow{x}; \quad avec\ \frac{h\nu_o c}{h\nu_o + mc^2}\overrightarrow{x} = \overrightarrow{cste}; \quad alors\ \overrightarrow{v} = \overrightarrow{cste}$$

D'où il existe un référentiel $R_B \equiv R'$ *en mouvement de translation rectiligne uniforme de vecteur vitesse* $\overrightarrow{v}$ *par rapport à* R_L

2. *Dans ce référentiel* R_B *, calculons l'énergie* $h\nu'_o$ *du photon incident en fonction de* $h\nu_o$ *et de* v/c *puis de* $h\nu_o$ *et de* mc^2 *.*

Soient $\overrightarrow{P} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \frac{h\nu_o}{c} \end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{P}' = \begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ \frac{h\nu'_o}{c} \end{pmatrix}$ *les quadrivecteurs énergies impulsions respectivement dans* R *et* R_B

D'après les transformations spéciales de Lorentz on a :

$$\begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ \frac{h\nu'_o}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \frac{h\nu_o}{c} \end{pmatrix}$$

$$\frac{h\nu'_o}{c} = \gamma\left(\frac{h\nu_o}{c} - \beta p_x\right) \quad or \quad p_x = \frac{h\nu_o}{c} \quad alors \quad h\nu'_o = h\nu_o\gamma(1-\beta)$$

$$Donc \quad h\nu'_o = \frac{h\nu_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\left(1-\frac{v}{c}\right) = \frac{h\nu_o\left(1-\frac{v}{c}\right)}{\sqrt{\left(1-\frac{v}{c}\right)\left(1+\frac{v}{c}\right)}} = h\nu_o\sqrt{\frac{\left(1-\frac{v}{c}\right)}{\left(1+\frac{v}{c}\right)}}$$

$$\boxed{h\nu'_o = h\nu_o\sqrt{\frac{\left(1-\frac{v}{c}\right)}{\left(1+\frac{v}{c}\right)}}}$$

- *Déterminons* $h\nu'$ *en fonction de* $v, c, h\nu_o$ *et* mc^2

$$\frac{v}{c} = \frac{h\nu_o c}{h\nu_o + mc^2}; \quad 1-\frac{v}{c} = \frac{mc^2}{h\nu_o + mc^2}; \quad et \quad 1+\frac{v}{c} = \frac{2h\nu_o + mc^2}{h\nu_o + mc^2}$$

$$\boxed{h\nu'_o = h\nu_o\sqrt{\frac{mc^2}{2h\nu_o + mc^2}}}$$

3. *Montrons que dans le référentiel R_B le photon est diffusé sans changement de fréquence.*
Soit $\vec{P}_{av}$ et $\vec{P}_{ap}$ les quadrivecteurs énergie-impulsion du système photon-proton dans R_B

Dans R_B on a : $\vec{P}'_{av} = \vec{P}_{0av} + \vec{P}_{1av} = \vec{0}$ *alors* $\vec{P}_{0av} = \vec{P}_{1av} = \dfrac{h\nu'_o}{c}$ ①

$$\vec{P}'_{ap} = \vec{P}_{0ap} + \vec{P}_{1ap} = \vec{0} \quad alors \quad \vec{P}_{0ap} = \vec{P}_{1ap} = \frac{h\nu'}{c} \text{ ②}$$

On a : $\begin{cases} \vec{P}_{av} = \left(\vec{0}, \dfrac{h\nu'_o + E'_{av}}{c}\right) \\ \vec{P}_{ap} = \left(\vec{0}, \dfrac{h\nu' + E'_{ap}}{c}\right) \end{cases}$

D'après la conservation de l'énergie totale on a : $h\nu'_o + E'_{av} = h\nu' + E'_{ap} \implies E'_{av} - E'_{ap} = h\nu' - h\nu'_o$

D'après le triangle relativiste on a :

$$\begin{cases} E'^2_{av} = (p_{av}c)^2 + (mc^2)^2 \\ E'^2_{ap} = (p_{ap}c)^2 + (mc^2)^2 \end{cases} \implies \begin{cases} E'^2_{av} = (h\nu'_o)^2 + (mc^2)^2 \text{ ③} \\ E'^2_{ap} = (h\nu')^2 + (mc^2)^2 \text{ ④} \end{cases}$$

$$E'^2_{av} - E'^2_{ap} = (h\nu'_o)^2 - (h\nu')^2 \implies (E'_{av} - E'_{ap})(E'_{av} + E'_{ap}) = (h\nu'_o - h\nu')(h\nu'_o + h\nu')$$
$$\implies (h\nu' - h\nu'_o)(E'_{av} + E'_{ap}) = (h\nu'_o - h\nu')(h\nu'_o + h\nu')$$
$$\implies (h\nu' - h\nu'_o)[(E'_{av} + E'_{ap}) + (h\nu'_o + h\nu')] = 0$$

Alors $(h\nu' - h\nu'_o) = 0$ *car* $[(E'_{av} + E'_{ap}) + (h\nu'_o + h\nu')] \neq 0$

Donc

$$\boxed{\nu' = \nu'_o}$$

D'où le résultat

4. *Déduisons du résultat précédent, la fréquence du photon diffusé dans R en fonction de v/c, ν_o et m.*
D'après les transformations spéciales de Lorentz on a :

$$\begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ \dfrac{h\nu'_o}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \dfrac{h\nu_o}{c} \end{pmatrix}$$

$\dfrac{h\nu'_o}{c} = \gamma\left(\dfrac{h\nu_o}{c} - \beta p_x\right)$ *or* $p_x = p\cos\theta = \dfrac{h\nu_o}{c}\cos\theta$ *alors* $h\nu'_o = \gamma h\nu_o\left(1 - \beta\cos\theta\right)$ *de plus* $\nu' = \nu'_o$

Donc $h\nu' = \gamma h\nu\left(1 - \beta\cos\theta\right)$ *alors* $\nu = \dfrac{h\nu'_o}{\gamma h\left(1 - \beta\cos\theta\right)}$

D'où

$$\boxed{\nu = \nu'_o \frac{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}{1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta}}$$

Établir l'expression $\dfrac{1}{\nu} - \dfrac{1}{\nu_o}$ *en fonction de* θ *et m.*

$$\nu'_o = \nu_o\sqrt{\frac{mc^2}{2h\nu_o + mc^2}}, \quad \nu = \nu'_o \frac{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}{1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta} \quad et \quad v = \frac{h\nu_o c}{h\nu_o + mc^2}, \; ainsi \; \frac{v}{c} = \frac{h\nu_o}{h\nu_o + mc^2}$$

$$1-\frac{v^2}{c^2}=\frac{mc^2(2h\nu_o+mc^2)}{(h\nu_o+mc^2)^2}$$

$$\nu=\frac{\nu_o\sqrt{\dfrac{mc^2}{2h\nu_o+mc^2}}\cdot\sqrt{\dfrac{mc^2(2h\nu_o+mc^2)}{(h\nu_o+mc^2)^2}}}{1-\dfrac{h\nu_o\cos\theta}{h\nu_o+mc^2}}=\frac{\nu_o mc^2}{mc^2+h\nu_o(1-\cos\theta)}$$

$$\frac{1}{\nu}-\frac{1}{\nu_o}=\frac{mc^2+h\nu_o(1-\cos\theta)}{\nu_o mc^2}-\frac{1}{\nu_o}=\frac{h\nu_o(1-\cos\theta)}{\nu_o mc^2}$$

$$\boxed{\frac{1}{\nu}-\frac{1}{\nu_o}=\frac{h\nu_o}{\nu_o mc^2}(1-\cos\theta)}$$

****

****

******

Solution 6.4 ***

1. *Écrivons l'équation qui traduit cette réaction nucléaire.*

$$A+A\longrightarrow A+A$$

2. *Montrer que l'angle de diffusion θ entre les deux particules satisfait la relation :*

$$\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{\frac{E+mc^2}{E+3mc^2}}$$

Avant le choc

$$\begin{cases}\vec{P}_{1av}=\left(\vec{p}_1,\dfrac{E}{c}\right)\\ \vec{P}_{2av}=(0,mc)\\ \vec{P}=\left(\vec{p}_1,\dfrac{E+mc^2}{c}\right)\end{cases}$$

Après le choc

$$\begin{cases}\vec{P}'_{1av}=\left(\vec{p}'_1,\dfrac{E}{c}\right)\\ \vec{P}'_{2av}=\left(\vec{p}'_2,\dfrac{E'}{c}\right)\\ \vec{P}'=\left(\vec{p}'_1+\vec{p}'_2,\dfrac{2E'}{c}\right)\end{cases}$$

D'après la pseudo-norme du quadrivecteur énergie impulsion on a :

$$\vec{P}^2=\vec{P}'^2 \quad\Longrightarrow p_1^2-\left(\frac{E+mc^2}{c}\right)^2=\left(p'_1+p'_2\right)^2-\left(\frac{2E'}{c}\right)^2$$

$$\Longrightarrow p_1^2-\left(\frac{E+mc^2}{c}\right)^2=p'^2_1+p'^2_2+2\vec{p}'_1.\vec{p}'_2.\cos\theta-\frac{4E'^2}{c^2}$$

$$\Longrightarrow p_1^2-\left(\frac{E+mc^2}{c}\right)^2=2p'^2+2p'^2.\cos\theta-\frac{4E'^2}{c^2}\quad car\ p'_1=p'_2=p'$$

$$\Longrightarrow p_1^2-\left(\frac{E+mc^2}{c}\right)^2=2p'^2(1+\cos\theta)-\frac{4E'^2}{c^2}\quad or\quad 2E'=E+mc^2$$

$$\Longrightarrow p_1^2-\left(\frac{E+mc^2}{c}\right)^2=2p'^2(1+\cos\theta)-\frac{4\left(E+mc^2\right)}{4c^2}$$

$$\Longrightarrow p_1^2=2p'^2(1+\cos\theta)\quad or\quad 1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$$

$$\Longrightarrow p_1^2 = 4p'^2\cos^2\frac{\theta}{2} \quad or \quad p_1 = p$$
$$\Longrightarrow (pc)^2 = 4(p'c)^2\cos^2\frac{\theta}{2} \quad or \quad (pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2 \quad et \quad (p'c)^2 = E'^2 - (mc^2)^2$$
$$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 = 4[E'^2 - (mc^2)^2]\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 = 4\left[\left(\frac{E+mc^2}{2}\right)^2 - (mc^2)^2\right]\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 = \left[(E+mc^2)^2 - 4(mc^2)^2\right]\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow (E-mc^2).(E+mc^2) = \left[(E+mc^2-2mc^2).(E+mc^2+2mc^2)\right]\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow (E-mc^2).(E+mc^2) = \left[(E-mc^2).(E+3mc^2)\right]\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow E+mc^2 = (E+3mc^2)\cos^2\frac{\theta}{2}$$
$$\Longrightarrow \cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{E+mc^2}{E+3mc^2}$$
$$\Longrightarrow \cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{E+mc^2}{E+3mc^2}}$$

$$\boxed{\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{E+mc^2}{E+3mc^2}}}$$

3. a. *Calculons l'angle entre les deux particules après la collision*

$$\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{E+mc^2}{E+3mc^2}} \quad or \quad E = T+mc^2$$

Alors $\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{T+mc^2+mc^2}{T+mc^2+3mc^2}} = \sqrt{\frac{T+2mc^2}{T+4mc^2}}$

$$\boxed{\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{T+2mc^2}{T+4mc^2}}}$$

$m = m_p = 1{,}67.10^{-27}kg$, *et* $m_pc^2 = 1{,}5.10^{-10} = 9{,}39.10^{]8}ev = 939Mev$

$\cos\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{437+2\times939}{437+4\times939}} = \sqrt{\frac{2315}{4193}} = \sqrt{0{,}5521} = 0{,}74$ *alors* $\theta = 2\cos^{-1}(0{,}74)$

$\theta = 2\times$

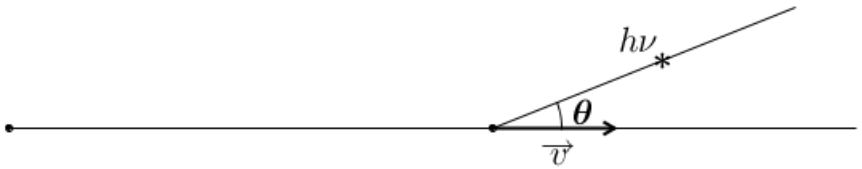
b. Calculons l'angle les deux particules après la collision si le proton incident a une énergie de $33\ GeV$

****

****

******

Solution 6.5 *



1. *Calculons $h\nu$ en fonction de $h\nu_o$, θ, v et mc^2 .*

Avant émission on a : $\vec{P}_{av} = \left(\vec{p}, \frac{E}{c}\right)$

Après émission on a : $\begin{cases} \vec{P}_{1ap} = \left(\vec{p}'_1, \frac{h\nu}{c}\right) \\ \vec{P}_{2ap} = \left(\vec{p}'_2, \frac{E'}{c}\right) \\ \vec{P}_{ap} = \left(\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2, \frac{h\nu + E'}{c}\right) \end{cases}$

D'après la conservation des 4-vecteur énergie impulsion on a :

$\vec{P}_{av} = \vec{P}_{ap} \Longrightarrow \vec{p} = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$

$\Longrightarrow \vec{p} - \vec{p}'_1 = \vec{p}'_2$

$\Longrightarrow (\vec{p} - \vec{p}'_1)^2 = \vec{p}'^2_2$

$\Longrightarrow p^2 - 2\vec{p}.\vec{p}'_1 + p'^2 = p'^2 \quad car\ \vec{p}'_2 = \vec{p}'$

$\Longrightarrow p^2 - 2p.p'_1\cos\theta + p'^2_1 = p'^2$

$\Longrightarrow (pc)^2 - 2p.p'_1c^2\cos\theta + (p'_1c)^2 = (p'c)^2$ *d'après le triangle relativiste* $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$

$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 - 2(\gamma mv).\frac{h\nu}{c}c^2\cos\theta + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 c^2 = E'^2 - (m'c^2)^2$ *car* $p = \gamma mv$ *et* $p'_1 = \frac{h\nu}{c}$

$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 - 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta + (h\nu)^2 = E'^2 - (m'c^2)^2$

$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 - 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta + (h\nu)^2 - E'^2 + (m'c^2)^2 = 0$ *or* $E = E' + h\nu$

$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 - 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta + (h\nu)^2 - (E - h\nu)^2 + (m'c^2)^2 = 0$

$\Longrightarrow E^2 - (mc^2)^2 - 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta + (h\nu)^2 - E^2 + 2E.h\nu - (h\nu)^2 + (m'c^2)^2 = 0$

$\Longrightarrow (mc^2)^2 + 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta - 2E.h\nu - (m'c^2)^2 = 0$

$\Longrightarrow (mc^2)^2 - (m'c^2)^2 + 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta - 2E.h\nu = 0$

$\Longrightarrow (mc^2 - m'c^2)(mc^2 + m'c^2) + 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta - 2E.h\nu = 0$

$\Longrightarrow h\nu_o(mc^2 + m'c^2) + 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta - 2\gamma mc^2.h\nu = 0\ car\ h\nu_o = mc^2 - m'c^2\ et\ \gamma mc^2$

$\Longrightarrow h\nu_o(mc^2 + m'c^2) = 2\gamma mc^2.h\nu - 2(\gamma mv).h\nu.c.\cos\theta$

$\Longrightarrow h\nu_o(mc^2 + m'c^2) = 2\gamma mc^2 h\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$

$\Longrightarrow h\nu_o(2mc^2 - h\nu_o) = 2\gamma mc^2 h\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)\ car\ \ m'c^2 = mc^2 - h\nu_o$

$\Longrightarrow 2mc^2 h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right) = 2\gamma mc^2 h\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$

$\Longrightarrow h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right) = \gamma h\nu\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$

$\Longrightarrow h\nu = \frac{h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right)}{\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$

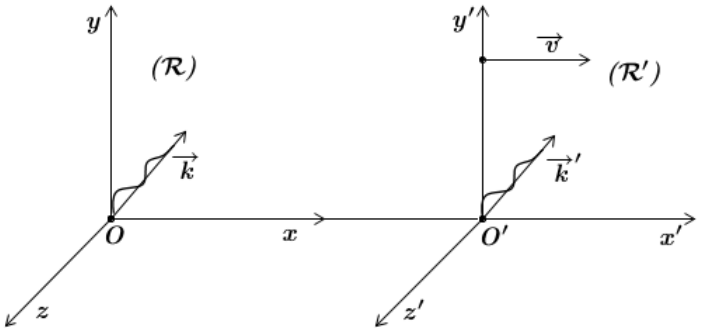
$\Longrightarrow h\nu = \frac{h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$

$$\boxed{h\nu = \frac{h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}}$$

2. *Calculons $h\nu$ en fonction de $h\nu_o$ et mc^2 .*
   La particule est au repos alors $v = 0$
   $h\nu = h\nu_o\left(1 - \dfrac{h\nu_o}{2mc^2}\right)$

$$\boxed{h\nu = h\nu_o\left(1 - \frac{h\nu_o}{2mc^2}\right)}$$

3. *Montrons que les relations précédentes permettent de retrouver l'effet Doppler.*
   Soit deux référentiels. L'un lié à la particule en O' dans $\mathscr{R}'$ et l'autre est supposé galiléen.



Dans $\mathscr{R}$ la particule est en mouvement et on a : $h\nu = \dfrac{h\nu_o\left(1 - \dfrac{h\nu_o}{2mc^2}\right)\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}{\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)}$

Dans $\mathscr{R}'$ la particule est au repos et on a : $h\nu' = h\nu_o\left(1 - \dfrac{h\nu_o}{2mc^2}\right)$

Alors $\dfrac{h\nu}{h\nu'} = \dfrac{h\nu_o\left(1 - \dfrac{h\nu_o}{2mc^2}\right)\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}{\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)} \times \dfrac{1}{h\nu_o\left(1 - \dfrac{h\nu_o}{2mc^2}\right)}$

$$\frac{h\nu}{h\nu'} = \frac{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}{\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)} = \frac{1}{\gamma\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)}$$

$$\frac{h\nu}{h\nu'} = \frac{1}{\gamma\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)} \quad \Longrightarrow \frac{h\nu'}{h\nu} = \gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)$$

Donc $\dfrac{\nu'}{\nu} = \gamma\left(1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta\right)$

$$\boxed{\nu' = \nu\gamma\left(1 - \frac{v}{c}\cos\theta\right)}$$ *C'est l'effet Dopper*

****

****

******

Solution 6.6 *

1. *Exprimons la vitesse de la particule lorsqu'elle est à l'abscisse x comptée à partir de l'origine O, en fonction du paramètre* $\alpha = k(a^2 - x^2)/mc^2$.

   Soit U l'énergie potentielle de la particule telle que $\vec{f} = -\overrightarrow{grad}U$ *et* $U = \frac{1}{2}k.x^2$; $E = \gamma mc^2$

   $E_T = E + U = cste$ *alors* $E_T = \gamma mc^2 + \frac{1}{2}kx^2$

   Pour $x = a$ *et* $v = 0$ *on a :* $E'_T = mc^2 + \frac{1}{2}k.a^2$

   D'après la conservation de l'énergie totale on a :

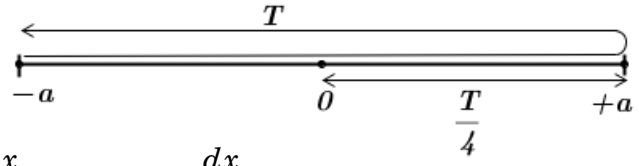
$$\gamma mc^2 + \frac{1}{2}kx^2 = mc^2 + \frac{1}{2}k.a^2 \implies \gamma mc^2 + \frac{1}{2}kx^2 - mc^2 - \frac{1}{2}k.a^2 = 0$$
$$\implies mc^2 - \gamma mc^2 + \frac{1}{2}k.a^2 - \frac{1}{2}kx^2 = 0$$
$$\implies mc^2(1-\gamma) + \frac{1}{2}k.(a^2 - x^2) = 0$$
$$\implies (1-\gamma) + \frac{1}{2}\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2} = 0$$
$$\implies (1-\gamma) + \frac{1}{2}\alpha = 0$$
$$\implies \gamma = \frac{1}{2}\alpha + 1$$
$$\implies \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{2}\alpha + 1$$
$$\implies \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{2}{\alpha + 2}$$
$$\implies 1 - \frac{v^2}{c^2} = \left(\frac{2}{\alpha+2}\right)^2$$
$$\implies 1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{4}{(\alpha+2)^2}$$
$$\implies \frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{4}{(\alpha+2)^2}$$
$$\implies \frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{4}{(\alpha+2)^2}}$$
$$\implies \frac{v}{c} = \sqrt{\frac{\alpha(\alpha+4)}{(\alpha+2)^2}}$$
$$\implies v = c\sqrt{\frac{\alpha(\alpha+4)}{(\alpha+2)^2}}$$
$$\implies v = \frac{c\sqrt{\alpha(\alpha+4)}}{\alpha+2}$$

   Donc

$$\boxed{v = \frac{c\sqrt{\alpha(\alpha+4)}}{\alpha+2}}$$

2. *Montrons que la période de cet oscillateur est donnée par l'intégrale :*

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1 + k(a^2 - x^2)/2mc^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)[1 + k(a^2 - x^2)/4mc^2]}}dx$$



$t = \frac{T}{4}$

$$T = 4\int_0^a dt \quad or\ v = \frac{dx}{dt} \quad alors\ dt = \frac{dx}{v}$$

$$T = 4\int_0^a dt$$

$$= 4\int_0^a \frac{dx}{v}$$

$$= 4\int_0^a \frac{dx}{\frac{c\sqrt{\alpha(\alpha+4)}}{\alpha+2}} \quad car\ v = \frac{c\sqrt{\alpha(\alpha+4)}}{\alpha+2}$$

$$= 4\int_0^a \frac{\alpha+2}{c\sqrt{\alpha(\alpha+4)}}dx$$

$$= 4\int_0^a \frac{\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}+2}{c\sqrt{\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}+4\right)}}dx$$

$$= 4\int_0^a \frac{2\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}+1\right)}{c\sqrt{\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{mc^2}+4\right)}}dx$$

$$= 4\int_0^a \frac{2\left[\frac{k.(a^2-x^2)}{2mc^2}+1\right]}{c\sqrt{\frac{4k.(a^2-x^2)}{mc^2})\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{4mc^2}+1\right)}}dx$$

$$= 4\int_0^a \frac{2\left[\frac{k.(a^2-x^2)}{2mc^2}+1\right]}{c\sqrt{\frac{4k}{mc^2}}\sqrt{(a^2-x^2)\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{4mc^2}+1\right)}}dx$$

$$= 4\int_0^a \frac{2\left[\frac{k.(a^2-x^2)}{2mc^2}+1\right]}{\sqrt{\frac{4k}{m}}\sqrt{(a^2-x^2)\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{4mc^2}+1\right)}}dx$$

$$= 4\int_0^a 2\sqrt{\frac{m}{4k}}\frac{\left[\frac{k.(a^2-x^2)}{2mc^2}+1\right]}{\sqrt{(a^2-x^2)\left(\frac{k.(a^2-x^2)}{4mc^2}+1\right)}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{\left[1+\frac{k.(a^2-x^2)}{2mc^2}\right]}{\sqrt{(a^2-x^2)\left[1+\frac{k.(a^2-x^2)}{4mc^2}\right]}}dx$$

$$\boxed{T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1+k(a^2-x^2)/2mc^2}{\sqrt{(a^2-x^2)[1+k(a^2-x^2)/4mc^2]}}dx}$$

3. (a) *Déduisons une expression approchée de la période.*

L'énergie potentielle maximale de la particule est très petite devant l'énergie au repos de la particule.

$E_{max} = \frac{1}{2}ka^2$ *et* $E_0 = mc^2$

Alors $\frac{1}{2}ka^2 \ll mc^2$ *donc* $\frac{1}{2}\frac{ka^2}{mc^2} \ll 1$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1+k(a^2-x^2)/2mc^2}{\sqrt{(a^2-x^2)[1+k(a^2-x^2)/4mc^2]}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{\left[1+\frac{k.a^2}{2mc^2}-\frac{k.x^2}{2mc^2}\right]}{\sqrt{(a^2-x^2)\left[1+\frac{k.a^2}{4mc^2}-\frac{k.x^2}{4mc^2}\right]}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{\left(1+\frac{k.a^2}{2mc^2}-\frac{k.x^2}{2mc^2}\right)\left(1+\frac{k.a^2}{4mc^2}-\frac{k.x^2}{4mc^2}\right)^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{\left(1+\frac{k.a^2}{2mc^2}-\frac{k.x^2}{2mc^2}\right)\left(1-\frac{k.a^2}{8mc^2}+\frac{k.x^2}{8mc^2}\right)}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx \quad car\ (1+\varepsilon)^n \approx 1+n\varepsilon,\ si\ \ \varepsilon \ll 1$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{\left(1+\frac{3}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}-\frac{3}{8}\frac{k.x^2}{mc^2}\right)}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \left[\frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}+\frac{\left(\frac{3}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}-\frac{3}{8}\frac{k.x^2}{mc^2}\right)}{\sqrt{(a^2-x^2)}}\right]dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \left[\frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}+\frac{\frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\left(a^2-x^2\right)}{\sqrt{(a^2-x^2)}}\right]dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx + 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\frac{\left(a^2-x^2\right)}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx$$

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^a \frac{1}{\sqrt{(a^2-x^2)}}dx + 4\sqrt{\frac{m}{k}}\times\frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx$$

$T = T_0 + T'$

$x = a\cos\theta$, *si* $x = a$ *alors* $\theta \to 0$ *et si* $x = 0$ *alors* $\theta \to \frac{\pi}{2}$

$$T_0 = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{-a\sin\theta}{\sqrt{(a^2-a^2\cos^2\theta)}}d\theta = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{-a\sin\theta}{\sqrt{a^2(1-\cos^2\theta)}}d\theta = -4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-a\sin\theta}{a\sqrt{1-\cos^2\theta}}d\theta$$

$$T_0 = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a\sin\theta}{a\sqrt{\sin^2\theta}}d\theta = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\times\frac{\pi}{2} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \quad \textit{est l'expression approchée de la période}$$

$$T' = 4\sqrt{\frac{m}{k}}\times\frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx$$

(b) *Comparer avec la période prévue par la mécanique classique calculant l'erreur relative.*

$$T = T_0 + T'$$
$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$
$$T' = 4\sqrt{\frac{m}{k}} \times \frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}dx' = 4\sqrt{\frac{m}{k}} \times \frac{3}{8}\frac{k}{mc^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sqrt{1-\sin^2\theta}\cos\theta d\theta$$
$$T' = 4\sqrt{\frac{m}{k}} \times \frac{3}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2\theta}{2}\right)d\theta = 4\sqrt{\frac{m}{k}} \times \frac{3}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}\pi = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \times \frac{6}{8}\frac{ka^2}{mc^2} = T_0 \times \frac{6}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}$$
$$T' = T_0 \times \frac{6}{8}\frac{ka^2}{mc^2}$$
$$T = T_0 + T_0 \times \frac{6}{8}\frac{ka^2}{mc^2} = T_0\left(1 + \frac{6}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}\right) \quad alors \quad T = T_0\left(1 + \frac{6}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}\right)$$
$$\Delta T = T - T_0 = T_0 \times \frac{6}{8}\frac{ka^2}{mc^2} \quad donc \quad \boxed{T > T_0}$$
$$\Delta T = T_0 \times \frac{6}{8}\frac{ka^2}{mc^2} \quad d'où \quad \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{6}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}$$
$$\boxed{\frac{\Delta T}{T_0} = \frac{6}{8}\frac{k.a^2}{mc^2}} \quad est\ l'erreur\ relative$$

****
****
******

Solution 6.7 *

1. *Calculons les énergies E_2 et E_3 et le module p de la quantité de mouvement des particules A_2 et A_3 .*

$$A_1 \longrightarrow A_2 + A_3$$

Avant la désintégration on a : $\vec{P}_{av} = (\vec{0}, m_1)$

Après la désintégration on a :
$$\begin{cases} \vec{P}_2 = \left(\vec{p}_2, \dfrac{E_2}{c}\right) \\ \vec{P}_3 = \left(\vec{p}_3, \dfrac{E_3}{c}\right) \\ \vec{P}_{ap} = \vec{P}_2 + \vec{P}_3 = \left(\vec{p}_2 + \vec{p}_3, \dfrac{E_2 + E_3}{c}\right) \end{cases}$$

D'après la conservation de la quantité de mouvement on a :

$\vec{p}_1 = \vec{p}_2 + \vec{p}_3 \implies \vec{p}_2 + \vec{p}_3 = \vec{0}$ *alors* $\vec{p}_1 = \vec{0}$ *donc* $\vec{p}_2 = -\vec{p}_3$

$p_2^2 = p_3^2 \implies (p_2c)^2 = (p_3c)^2$

D'après le triangle relativiste on a :

$E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_2c^2)^2 \implies (p_2c)^2 = E_2^2 - (m_2c^2)^2$

$E_3^2 = (p_3c)^2 + (m_3c^2)^2 \implies (p_3c)^2 = E_3^2 - (m_3c^2)^2$

$E_2^2 - (m_2c^2)^2 = E_3^2 - (m_3c^2)^2 \implies E_2^2 - E_3^2 = (m_2c^2)^2 - (m_3c^2)^2$

$\implies (E_2 - E_3)(E_2 + E_3) = c^4(m_2^2 - m_3^2)$

$\implies (E_2 - E_3)E_1 = c^4(m_2^2 - m_3^2)$ *car* $E_1 = E_2 + E_3$

$$E_2^2 - (m_2c^2)^2 = E_3^2 - (m_3c^2)^2 \implies E_2 - E_3 = \frac{c^4(m_2^2 - m_3^2)}{E_1}$$

$$\begin{cases} E_1 = E_2 + E_3 \\ E_2 - E_3 = \dfrac{c^4(m_2^2 - m_3^2)}{E_1} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} E_2 = \dfrac{E_1^2 + c^4(m_2^2 - m_3^2)}{2E_1} \\ E_3 = \dfrac{E_1^2 - c^4(m_2^2 - m_3^2)}{2E_1} \end{cases}$$

$$\boxed{E_2 = \frac{(m_1^2 + m_2^2 - m_3^2)c^2}{2m_1} \quad et \quad E_3 = \frac{(m_1^2 - m_2^2 + m_3^2)c^2}{2m_1}}$$

$\vec{p}_2 + \vec{p}_3 = \vec{0}$ *or* $\vec{p}_2 + \vec{p}_3 = \vec{p}$

D'après le triangle relativiste on a : $E_2^2 = (p_2 c)^2 + (m_2 c^2)^2$

Alors $p = p_2 = p_3 = \sqrt{\dfrac{E_2^2 - (m_2 c^2)^2}{c^2}}$ *avec* $E_2 = \dfrac{(m_1^2 + m_2^2 - m_3^2)c^2}{2m_1}$

$$\boxed{p = \sqrt{\frac{E_2^2 - (m_2 c^2)^2}{c^2}} \quad avec \quad E_2 = \frac{(m_1^2 + m_2^2 - m_3^2)c^2}{2m_1}}$$

$$K^\circ \longrightarrow \pi^\circ + \pi^\circ$$

$E_1 = E_2 + E_3$ *or* $E_2 = E_3$ *alors* $2E_2 = m_1 c^2$

$$\boxed{E_2 = E_3 = \frac{m_1 c^2}{2}}$$

Application numérique :

$E_2 = E_3 = \dfrac{500}{2} = 250 Mev$

$$\boxed{E_2 = E_3 = 250\,Mev}$$

$pc = \sqrt{E_2^2 - m_2^2 c^4} = \sqrt{(250)^2 - (140)^2} = 207,12\,Mev$ *alors* $p = \dfrac{207,12}{3.10^8} = 6904.10^{-10}$

$$\boxed{p = 6904.10^{-10}}$$

2. *Etablions les expressions des énergies cinétiques T_2 et T_3 des deux particules A_2 et A_3 en fonction uniquement de leurs masses et de E.*

   $T_2 = E_2 - E_{o_2} = E_2 - m_2 c^2$ $\boxed{T_2 = E_2 - m_2 c^2}$

   $T_3 = E_3 - E_{o_3} = E_3 - m_3 c^2$ $\boxed{T_3 = E_3 - m_2 c^2}$

3. *Calculons la quantité de mouvement de A_3 dans le référentiel de repos de A_2 en fonction de p.*

****

****

******

Solution 6.8 *

a- Déterminer l'énergie E et la fréquence ν du photon diffusé, en fonction de ν_o , m_e et θ.

Avant le choc on a :

$$\begin{cases} \vec{P}_{1av} = \left(\vec{p}_1, \dfrac{h\nu_o}{c}\right) \\ \vec{P}_{2av} = \left(\vec{p}_2, \dfrac{E_1}{c}\right) \\ \vec{P}_{av} = (\vec{P}_{1av} + \vec{P}_{2av}) = \left(\vec{p}_1 + \vec{p}_2, \dfrac{h\nu_o + E_1}{c}\right) \end{cases}$$

Après le choc on a :

$$\begin{cases} \vec{P}_{1ap} = \left(\vec{p}'_1, \dfrac{h\nu}{c}\right) \\ \vec{P}_{2ap} = \left(\vec{p}'_2, \dfrac{E'_2}{c}\right) \\ \vec{P}_{ap} = (\vec{P}_{1ap} + \vec{P}_{2ap}) = \left(\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2, \dfrac{h\nu + E'_2}{c}\right) \end{cases}$$

D'après la conservation du 4-vecteur énergie impulsion avant et après le choc on :

$$\vec{P}_{av} = \vec{P}_{ap} \quad \Longrightarrow \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \vec{P}'_1 + \vec{P}'_2$$
$$\Longrightarrow (P_1^2 - 2\vec{P}'_1)^2 = (\vec{P}'_2 - \vec{P}_2)^2$$
$$\Longrightarrow P_1^2 - 2\vec{P}_1.\vec{P}'_1 + P'^2_1 = P'^2_2 - 2\vec{P}_2.\vec{P}'_2 + P'^2_2 \quad ②$$

D'après l'invariance de la pseudo-norme on a :

$$P_1^2 = P'^2_1 = P_0^2 = -\left(\frac{mc^2}{c}\right)^2 \quad or \quad m = 0 \quad alors \quad P_1^2 = P'^2_1 = 0 \quad ②$$

$$P_2^2 = P'^2_2 = P_0^2 = -\left(\frac{m_e c^2}{c}\right)^2 \quad alors \quad P_2^2 = P'^2_2 = P_0^2 = -m_e^2 c^2 \quad ③$$

② et ③ dans ① donne

$$-2\vec{P}_1.\vec{P}'_1 = -m_e^2 c^2 + 2\vec{P}_2.\vec{P}'_2 \quad alors \quad -2\vec{p}_1.\vec{p}'_1 + 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2} = -2m_e^2 c^2 + 2\frac{E_2.E'_2}{c^2}$$

$$2p_1 \times p'_1 \times \cos\theta - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2} = 2m_e^2 c^2 - 2\frac{m_e.c^2 E'_2}{c^2} \quad alors \quad \frac{h^2\nu\nu_0}{c^2}\cos\theta - \frac{h^2\nu\nu_0}{c^2} = m_e^2 c^2 - m_e.E' \quad ④$$

D'après la conservation de l'énergie total on a :

$$E_1 + E_2 = E'_1 + E'_2 \quad \Longrightarrow \quad h\nu_0 + m_e.c^2 = h\nu + E'_2 \quad alors \quad E'_2 = h\nu_0 + m_e.c^2 - h\nu \quad ⑤$$

④ *dans* ⑤ *donne :* $\dfrac{h^2\nu\nu_0}{c^2}(\cos\theta - 1) = m_e^2 c^2 - m_e.(h\nu_0 + m_e.c^2 - h\nu)$

$$\frac{h^2\nu\nu_0}{c^2}(\cos\theta - 1) = m_e^2 c^2 - m_e.h\nu_0 - m_e^2.c^2 + m_e.h\nu \quad \Longrightarrow \frac{h^2\nu\nu_0}{c^2}(\cos\theta - 1) = m_e.h\nu - m_e.h\nu_0$$

$$\frac{h^2\nu\nu_0}{c^2}(\cos\theta - 1) - m_e.h\nu = -m_e.h\nu_0 \quad \Longrightarrow \quad h\nu\left[\frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(\cos\theta - 1) - 1\right] = -h\nu_0$$

$$h\nu\left[1 + \frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)\right] = h\nu_0 \quad alors \quad h\nu = \frac{h\nu_0}{1 + \frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)}$$

$$\boxed{E = \frac{h\nu_0}{1 + \frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)}} \quad et \quad \boxed{\nu = \frac{\nu_0}{1 + \frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)}}$$

b- Déterminer la variation Δλ de la longueur d'onde du photon, en fonction de m_e et θ.

$$\nu = \frac{\nu_0}{1 + \frac{h\nu_0}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)} \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{1}{\frac{1}{\nu_0} + \frac{h}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta)}$$

$$\frac{1}{\nu} = \frac{1}{\nu_0} + \frac{h}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\nu} - \frac{1}{\nu_0} = \frac{h}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta) \quad or\ \nu = \frac{c}{\lambda} \quad \nu = \frac{c}{\lambda} \Longrightarrow \quad \frac{1}{\nu} = \frac{\lambda}{c}$$

$$Donc \quad \frac{\lambda}{c} - \frac{\lambda_0}{c} = \frac{h}{m_e.c^2}(1 - \cos\theta) \quad par\ conséquent \quad \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e.c}(1 - \cos\theta)$$

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{h}{m_e.c}(1 - \cos\theta)}$$

c- Déterminer l'énergie cinétique T de l'électron diffusé, en fonction de ν_o , m_e et θ.

$$E'_2 = T + m_e.c^2 \quad or \quad E'_2 = h\nu_0 + m_e.c^2 - h\nu$$

$$T = E'_2 - m_e.c^2$$
$$T = h\nu_0 + m_e.c^2 - h\nu - m_e.c^2 = h\nu_0 - h\nu$$
$$T = h(\nu_0 - \nu) \quad or \quad (\nu_0 - \nu) = \frac{h\nu\nu_0}{m_e.c^2}(1-\cos\theta)$$

$$T = \frac{\nu_0(\nu_0 - \nu)}{\nu + \frac{h\nu\nu_0}{m_e.c^2}(1-\cos\theta)}$$

****
****
******

Solution 6.9 ***

1. *Établissons les composantes de la quantité de mouvement $\vec{p}'$ et l'énergie E' de la particule dans $\mathbb{R}$ en fonction de E et des composantes de $\vec{p}$*

$$\begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ \frac{E'}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \frac{E}{c} \end{pmatrix} \quad avec \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \quad avec \quad \beta = \frac{u}{c}$$

Alors

$$\begin{cases} p'_x = \gamma\left(p_x - \beta\frac{E}{c}\right) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \\ \frac{E'}{c} = \gamma\left(-\beta p_x + \frac{E}{c}\right) \end{cases}$$

2. *a- Montrer que le produit pseudo-scalaire $\vec{P}_1.\vec{P}_2$ est invariant par transformation de Lorentz.*

$$\vec{P}_1 = \left(\vec{p}_1, \frac{E_1}{c}\right) \quad et \quad \vec{P}_2 = \left(\vec{p}_2, \frac{E_2}{c}\right) \quad puis \quad \vec{p}_1 = \begin{pmatrix} p_{1x} \\ p_{1y} \\ p_{1z} \end{pmatrix} \quad et \quad \vec{p}_2 = \begin{pmatrix} p_{2x} \\ p_{2y} \\ p_{2z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{P}_1.\vec{P}_2 = p_{1x}.p_{2y} + p_{1y}.p_{2x} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{E_1E_2}{c^2} \quad et \quad \vec{P}'_1.\vec{P}'_2 = p'_{1x}.p'_{2y} + p'_{1y}.p'_{2x} + p'_{1z}.p'_{2z} - \frac{E'_1E'_2}{c^2}$$

$$\begin{aligned}
\vec{P}'_1.\vec{P}'_2 &= p'_{1x}.p'_{2y} + p'_{1y}.p'_{2x} + p'_{1z}.p'_{2z} - \frac{E'_1E'_2}{c^2} \\
&= \gamma^2\left(p_{1x} - \frac{u}{c^2}E_1\right)\left(p_{2x} - \frac{u}{c^2}E_2\right) + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{\gamma^2}{c^2}(E_1 - up_{1x})(E_2 - up_{2x}) \\
&= \gamma^2\left(p_{1x}.p_{2x} - \frac{u}{c^2}E_2p_{1x} - \frac{u}{c^2}E_1p_{2x} + \frac{u^2}{c^4}E_1E_2\right) + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{\gamma^2}{c^2}(E_1 - up_{1x})(E_2 - up_{2x}) \\
&= \gamma^2 p_{1x}.p_{2x} - \gamma^2\frac{u}{c^2}E_2p_{1x} - \gamma^2\frac{u}{c^2}E_1p_{2x} + \gamma^2\frac{u^2}{c^4}E_1E_2 + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{\gamma^2}{c^2}E_1.E_2 + \frac{\gamma^2}{c^2}up_{2x}E_1 \\
&\qquad + \frac{\gamma^2}{c^2}up_{1x}E_2 - \frac{\gamma^2}{c^2}u^2p_{1x}p_{2x} \\
&= \gamma^2 p_{1x}.p_{2x} + \gamma^2\frac{u^2}{c^4}E_1E_2 + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} + \frac{\gamma^2}{c^2}E_1.E_2 - \frac{\gamma^2}{c^2}u^2p_{1x}p_{2x} \\
&= \gamma^2 p_{1x}.p_{2x} + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \gamma^2\frac{u^2}{c^4}E_1E_2 + \frac{\gamma^2}{c^2}E_1.E_2 - \frac{\gamma^2}{c^2}u^2p_{1x}p_{2x} \\
&= \gamma^2 p_{1x}.p_{2x} - \gamma^2\frac{u^2}{c^2}p_{1x}p_{2x} + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \gamma^2\frac{u^2}{c^4}E_1E_2 + \frac{\gamma^2}{c^2}E_1.E_2 \\
&= \gamma^2\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)p_{1x}.p_{2x} + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{\gamma^2}{c^2}\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)E_1E_2 \\
\vec{P}'_1.\vec{P}'_2 &= p_{1x}.p_{2x} + p_{1y}.p_{2y} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{E_1E_2}{c^2} = \vec{P}_1.\vec{P}_2
\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{P}'_1.\vec{P}'_2 = \vec{P}_1.\vec{P}_2]}$$

Ainsi le produit pseudo-scalaire $\vec{P}_1.\vec{P}_2$ est invariant par transformation de Lorentz.

b- En déduire que la pseudo-norme $\vec{P}.\vec{P}$ du quadrivecteur énergie-impulsion $\vec{P} = (\vec{p}, E/c)$ de la particule M, est invariant.

$$\vec{P}'_1.\vec{P}'_2 = \vec{P}_1.\vec{P}_2$$

$$\textit{Posons} \qquad \vec{P}'_1 = \vec{P}'_2 = \vec{P} \quad \textit{et} \quad \vec{P}_1 = \vec{P}_2 = \vec{P}$$

Alors

$$\boxed{\vec{P}'.\vec{P}' = \vec{P}.\vec{P}}$$

D'où la pseudo-norme $\vec{P}.\vec{P}$ du quadrivecteur énergie-impulsion $\vec{P} = (\vec{p}, E/c)$ de la particule M, est invariant.

- *calculer cette pseudo-norme.*

$$\begin{aligned}
\vec{P}_1.\vec{P}_2 &= p_{1x}.p_{2x} + p_{1y}.p_{2x} + p_{1z}.p_{2z} - \frac{E_1E_2}{c^2} = \vec{P}_1.\vec{P}_2 \\
\vec{P}.\vec{P} &= p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - \frac{E^2}{c^2} \quad Car \quad E_1 = E_2 = E \\
&= p^2 - \frac{E^2}{c^2} \quad Car \quad p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}
\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{P}.\vec{P} = p^2 - \frac{E^2}{c^2}}$$

c- Pour une particule de masse nulle, exprimer sa quantité de mouvement p en fonction de son énergie E.

D'après le triangle relativiste on a : $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$

Or $m = 0$

Alors $E = pc$

$$\boxed{p = \frac{E}{c}}$$

3. a- Établissons l'expression de la fréquence ν' mesurée dans $\mathscr{R}'$ en fonction de ν et $\beta = u/c$.

$$\begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ \frac{E'}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ \frac{E}{c} \end{pmatrix} \quad Alors \quad \begin{cases} p'_x = \gamma\left(p_x - \beta\frac{E}{c}\right) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \\ \frac{E'}{c} = \gamma\left(-\beta p_x + \frac{E}{c}\right) \end{cases}$$

$$\frac{E'}{c} = \gamma\left(-\beta p_x + \frac{E}{c}\right) \quad or \quad E = h\nu \quad et \quad E' = h\nu' \quad alors \quad p_x = \frac{h\nu}{c}$$

$$\frac{E'}{c} = \gamma\left(-\beta p_x + \frac{E}{c}\right) \Longrightarrow \quad \frac{h\nu'}{c} = \gamma\left(\frac{h\nu}{c} - \frac{u}{c}\frac{h\nu}{c}\right) \Longrightarrow \quad \frac{h\nu'}{c} = \gamma\frac{h\nu}{c}\left(1 - \frac{u}{c}\right)$$

$$Alors \quad \nu' = \gamma\nu\left(1 - \frac{u}{c}\right) \Longrightarrow \quad \nu' = \nu\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}\left(1 - \frac{u}{c}\right) = \nu\sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

$$\boxed{\nu' = \nu\sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 + \frac{u}{c}}}}$$

- Calculer E' si $E = 10^5 ev$ et $u = c/2$.

$$h\nu' = h\nu\sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 + \frac{u}{c}}} \quad alors \quad E' = E\sqrt{\frac{1 - \frac{u}{c}}{1 + \frac{u}{c}}}$$

$$1 - \frac{u}{c} = 1 - \frac{c}{2} \times \frac{1}{c} = \frac{1}{2} \quad et \quad 1 + \frac{u}{c} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$E' = E\sqrt{\frac{1/2}{3/2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}E \quad donc \quad \boxed{E' = \frac{\sqrt{3}}{3}E}$$

$$E' = \frac{\sqrt{3}}{3}10^5 = 5,77.10^4 ev$$

$$\boxed{E' = 5,77.10^4 ev}$$

b- Exprimer sa fréquence ν' et l'angle θ' qu'il fait avec l'axe $O'x'$ dans $\mathscr{R}'$.

$$\frac{h\nu'}{c} = \gamma\left(\frac{h\nu}{c} - \frac{u}{c}p_x\right) \quad or \quad p_x = \frac{h\nu}{c}\cos\theta$$

$$\frac{h\nu'}{c} = \gamma\left(\frac{h\nu}{c} - \frac{u}{c}\frac{h\nu}{c}\cos\theta\right) \quad \Longrightarrow \quad \nu' = \gamma\nu\left(1 - \frac{u}{c}\cos\theta\right)$$

$$\boxed{\nu' = \frac{\nu\left(1 - \frac{u}{c}\cos\theta\right)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}}$$

$$\begin{cases} \tan\theta = \frac{y}{x} \\ \tan\theta' = \frac{y'}{x'} \end{cases} \qquad or \qquad \begin{cases} y' = y \\ x' = \frac{x}{\gamma} \end{cases}$$

$$\tan\theta' = \frac{\gamma y}{x} = \frac{\gamma \sin\theta}{\cos\theta} = \gamma \tan\theta \quad \Longrightarrow \quad \tan\theta' = \gamma \tan\theta$$

$$\boxed{\theta' = \arctan(\gamma \tan\theta)}$$

****

****

******